

Relatório Final

Associação entre DHEM e Sarcopenia

Consultor: Lucas Batista de Oliveira

Requisitante: Jordanna de Paula Mendes Torres

Data de atualização: 26 de agosto de 2026

Material desenvolvido para fins avaliativos na disciplina Prática Estatística III (GET00109).

Índice

1	Resumo do Projeto	2
2	Contexto e Objetivos	2
2.1	Contexto clínico	2
2.2	Objetivos	2
3	Materiais e Métodos	3
3.1	Delineamento e população	3
3.2	Variáveis de estratificação	3
3.3	Análise estatística	3
4	Resultados	4
4.1	Análise Descritiva Univariada	4
4.1.1	Variáveis numéricas	4
4.1.2	Variáveis categóricas	5
4.2	Análise Descritiva Bivariada	9
4.2.1	Caracterização segundo o grupo DHEM/fibrose	9
4.2.2	Sarcopenia e grupos DHEM/fibrose	12
4.2.3	Composição corporal e variáveis contínuas	14
4.2.4	Relações entre variáveis numéricas	14
4.3	Objetivo 1: prevalência de baixa massa magra	15
4.4	Objetivo 2: concordância entre os ajustes de MMEA	16
4.5	Objetivo 3: diferenças entre pacientes com e sem fibrose hepática	19
4.6	Objetivo 4: diferenças entre pacientes com e sem DHEM	22
4.7	Objetivo 5: comparação dos três grupos (DHEM/fibrose)	26
5	Discussão	27
6	Recomendações	28
7	Referências	29

8	Apêndice — Diagnóstico dos Modelos de Regressão Logística	29
8.1	Modelo de fibrose hepática	30
8.2	Modelo de DHEM	32
8.3	Modelos Lineares de Conversão de MMEA (Concordância)	35

1 Resumo do Projeto

Este relatório apresenta os resultados da consultoria estatística para o projeto *Disfunções Endócrinas em Pacientes com DHEM (Sub-projeto: Sarcopenia)*, conduzido com dados reais do Ambulatório de Endocrinologia do HUAP/UFF. O objetivo central é investigar a associação entre a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (DHEM) e à sarcopenia, com ênfase na ocorrência de degeneração muscular em pacientes com fibrose hepática.

A amostra analisada contou com 165 pacientes, com idade média de 59,2 anos (mediana de 61 anos) e IMC médio de 32,2 kg/m² (DP = 6,3). Do total, 80,0% são do sexo feminino, 83,6% apresentaram diagnóstico de DHEM e 25,5% apresentaram fibrose hepática significativa. As prevalências de sarcopenia variaram conforme o critério adotado, entre 2,4% (critério de Baumgartner combinado ao handgrip) e 77,8% (velocidade de marcha < 0,8 m/s).

2 Contexto e Objetivos

2.1 Contexto clínico

A DHEM é uma das causas mais frequentes de doença hepática crônica e está associada à obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e síndrome metabólica. Estudos recentes apontam uma relação bidirecional entre a DHEM e a sarcopenia: a perda progressiva e generalizada de massa e força muscular esquelética pode agravar o acúmulo de gordura hepática, enquanto a doença hepática avançada contribui para a degradação muscular por vias metabólicas e inflamatórias compartilhadas.

Neste subprojeto, a sarcopenia é avaliada por múltiplos critérios — testes funcionais (SARC-F, SARC-F com circunferência da panturrilha, handgrip, elevação da cadeira e velocidade de marcha) e ajustes de massa magra apendicular (MMEA) pelos métodos de Newman, Baumgartner, FNIH e razão MMEA/peso — o que permite comparar a frequência de sarcopenia conforme a definição empregada.

2.2 Objetivos

Objetivo geral: avaliar a frequência de sarcopenia em pacientes com DHEM e fibrose hepática.

Objetivos específicos:

1. Determinar a frequência de baixa massa magra utilizando os diferentes ajustes de MMEA nesta população;
2. Verificar se há concordância entre os diferentes ajustes de MMEA nos participantes com DHEM;

3. Avaliar se pacientes com fibrose apresentam pior massa magra em relação aos sem fibrose;
4. Avaliar se pacientes com DHEM diferem dos sem DHEM;
5. Avaliar se pacientes sem DHEM, com DHEM sem fibrose, e com DHEM e fibrose diferem entre si.

3 Materiais e Métodos

3.1 Delineamento e população

Trata-se de um estudo transversal, observacional, conduzido no Ambulatório de Endocrinologia do HUAP, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. A base de dados contém 165 pacientes, com informações demográficas (sexo, etnia), hábitos (atividade física, tabagismo), comorbidades (obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão), doença hepática (DHEM, esteatose por FLI/Saadeh/CAP e fibrose) e composição corporal (gordura e massa magra por DXA/BIA, IMC e múltiplos critérios de sarcopenia).

3.2 Variáveis de estratificação

Os pacientes foram classificados em três grupos segundo a variável combinada *DHEM_Comb*: sem DHEM (22 pacientes), DHEM sem fibrose (101) e DHEM com fibrose (42). Fibrose hepática significativa foi definida por rigidez hepática ≥ 8 kPa na elastografia ou ponto de corte equivalente (SW > 8 , point $> 1,2$).

3.3 Análise estatística

Variáveis numéricas foram resumidas por média e desvio padrão (DP), mediana (primeiro e terceiro quartis, Q1;Q3) e amplitude, com verificação da normalidade pelo teste de Shapiro–Wilk. Variáveis categóricas foram resumidas por frequências absolutas e relativas, calculadas sobre os dados observados. A análise bivariada consistiu na estratificação das características segundo os três grupos DHEM/fibrose, complementada por gráficos adequados: histogramas com boxplot (numéricas), gráficos de barras (categóricas), barras agrupadas e boxplots (cruzamentos) e diagrama de dispersão e matriz de correlação (relações entre numéricas).

Para o objetivo 1, as prevalências de baixa massa magra foram estimadas com intervalo de confiança (IC) de 95% pelo método de Wilson. Para o objetivo 2, a concordância entre os quatro ajustes de MMEA foi avaliada dois a dois por: (i) teste de médias pareado (t pareado ou Wilcoxon, conforme a normalidade das diferenças); (ii) teste de correlação maior que zero (Pearson ou Spearman); (iii) regressão linear sem intercepto ($Y = bX$) com teste de $b = 1$; e (iv) diagramas de Bland-Altman, complementados pelos coeficientes Kappa de Cohen (pares) e de Fleiss (global). A correlação foi avaliada por Pearson quando ambas as variáveis eram normais e por Spearman caso contrário. Para os objetivos 3 e 4, foram construídas tabelas de triagem cruzando cada variável-resposta com as variáveis candidatas (demográficas, comorbidades, composição corporal e critérios de sarcopenia), com testes *t*/Mann–Whitney (numéricas) e qui-quadrado/Fisher (categóricas); as variáveis com $p < 0,20$ na triagem foram levadas adiante e, para cada uma, ajustou-se previamente um modelo logístico simples, do qual foram extraídas a

razão de chances (OR) e seu IC de 95% (método de Wald). Em seguida, ajustou-se um modelo logístico múltiplo com todas as variáveis triadas, seguido de seleção stepwise (direção *both*, critério AIC), com OR e IC de 95%. O ajuste dos modelos finais foi avaliado por procedimentos de diagnóstico: calibração pelo teste de Hosmer–Lemeshow; poder discriminatório pela área sob a curva ROC (AUC) com IC de 95% (método de DeLong); ausência de multicolinearidade via fator de inflação da variância (VIF/GVIF); análise de resíduos de Pearson e Deviance; e detecção de observações influentes pela distância de Cook. Para o objetivo 5, os três grupos foram comparados com ANOVA/Kruskal–Wallis (numéricas) e qui-quadrado/Fisher (categóricas). Todas as análises foram realizadas em R 4.6.1, com semente fixa para reprodutibilidade sempre que necessário.

4 Resultados

4.1 Análise Descritiva Univariada

4.1.1 Variáveis numéricas

A idade dos participantes variou de 29 a 81 anos (média de 59,2 anos; mediana de 61 anos). O IMC médio foi de 32,2 kg/m² (DP = 6,3), com mediana de 31,5 kg/m² e valores entre 19,4 e 57,0 kg/m², indicando predomínio de excesso de peso na amostra. A gordura corporal média foi de 42,7% (DP = 8,5) e a massa magra total média de 44,8 kg (DP = 9,3; mediana de 42,9 kg). Entre os ajustes de massa magra apendicular, a razão MMEA/peso apresentou média de 24,6 (DP = 4,5) e a razão MMEA/IMC média de 0,6 (DP = 0,2).

O teste de Shapiro–Wilk indicou desvio da normalidade para quase todas as variáveis numéricas ($p < 0,05$), com exceção da razão MMEA/altura² ($p = 0,509$). Por isso, além de média (DP), reportamos mediana (Q1;Q3), que são mais robustas à assimetria (Tabela 1 e Figura 1).

Tabela 1: Estatísticas descritivas das variáveis numéricas ($n = 165$).

Variável	n	Média (DP)	Mediana (Q1;Q3)	Mín–Máx	valor-p (SW)
Idade (anos)	165	59,2 (11,1)	61,0 (53,0;67,0)	29,0–81,0	< 0,001
Gordura corporal (%)	165	42,7 (8,5)	44,2 (37,2;48,8)	19,5–60,3	< 0,001
Massa magra total (kg)	165	44,8 (9,3)	42,9 (38,5;49,3)	26,8–77,7	< 0,001
ALM/MMEA (kg)	165	20,0 (5,2)	19,1 (16,7;23,0)	7,7–39,8	< 0,001
MMEA ajustado	165	20,4 (3,3)	20,1 (18,1;22,0)	13,3–30,6	0,042
Resíduo de Newman	165	-0,4 (3,7)	-1,0 (-2,7;1,5)	-12,9–12,9	< 0,001
MMEA/altura ² (kg/m ²)	165	7,8 (1,5)	7,6 (7,0;8,7)	2,9–12,4	0,509
MMEA/IMC	165	0,6 (0,2)	0,6 (0,5;0,7)	0,3–1,2	< 0,001
MMEA/peso	165	24,6 (4,5)	23,7 (21,9;26,6)	10,0–43,2	< 0,001
IMC (kg/m ²)	165	32,2 (6,3)	31,5 (27,8;35,7)	19,4–57,0	0,001

Nota: DP = desvio padrão; Q1 = primeiro quartil; Q3 = terceiro quartil; SW = Shapiro–Wilk. O valor-p do teste de Shapiro–Wilk aparece em negrito quando $p < 0,05$.

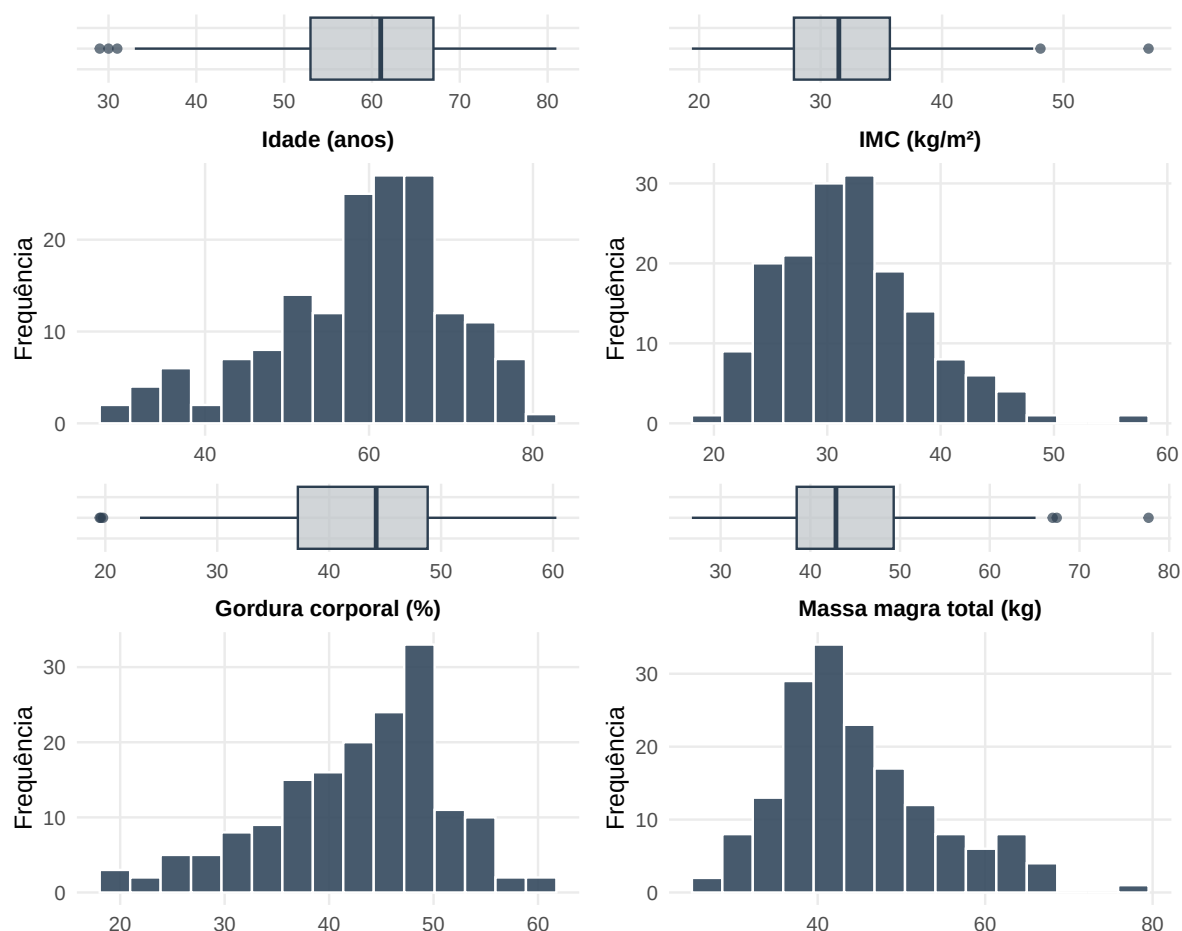


Figura 1: Distribuições de idade, IMC, gordura corporal e massa magra total (histograma com boxplot).

4.1.2 Variáveis categóricas

A amostra foi majoritariamente feminina (80,0%) e com predominância de etnia branca (37,6%), parda (32,1%) e preta (29,7%). O sedentarismo atingiu 67,3% dos pacientes; 67,9% nunca fumaram e apenas 6,7% eram fumantes atuais. Quanto às comorbidades, 62,4% apresentavam obesidade ($\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$), 73,3% diabetes e 83,0% hipertensão arterial.

Em relação à doença hepática, 83,6% da amostra apresentou DHEM e 25,5% fibrose hepática significativa. Pela variável combinada, 13,3% dos pacientes não têm DHEM, 61,2% têm DHEM sem fibrose e 25,5% têm DHEM com fibrose.

A frequência de sarcopenia variou substancialmente conforme o critério: entre os testes funcionais, $\text{SARC-F} \geq 4$ identificou 27,3% dos avaliados, SARC-F com panturrilha ≥ 11 identificou 19,6%, handgrip 29,9%, elevação da cadeira 47,8% e velocidade de marcha 77,8%. Entre os ajustes de massa magra, a frequência de baixa MMEA foi de 44,8% (Newman), 7,3% (Baumgartner), 21,2% (FNIH) e 7,9% (razão MMEA/peso); quando combinados ao handgrip, as prevalências de sarcopenia foram 13,3%, 2,4% e 7,9%.

A Tabela 2 apresenta as frequências completas de todas as variáveis categóricas, e a Figura 2 ilustra as principais.

Tabela 2: Frequências absolutas e relativas das variáveis categóricas. Percentuais calculados sobre os dados observados; níveis sem ocorrência aparecem com frequência zero.

Característica	Freq. Absoluta	Freq. Relativa (%)
Sexo (n = 165)		
Feminino	132	80,0
Masculino	33	20,0
Etnia (n = 165)		
Branca	62	37,6
Preta	49	29,7
Parda	53	32,1
Outras	1	0,6
Atividade física (n = 165)		
Sedentário	111	67,3
>150 min/sem	34	20,6
<150 min/sem	20	12,1
Tabagismo (n = 165)		
Nunca fumou	112	67,9
Fumante	11	6,7
Ex-fumante	42	25,5
Obesidade (IMC $\geq$ 30 kg/m²) (n = 165)		
Não	62	37,6
Sim	103	62,4
Sobrepeso (n = 165)		
Não	134	81,2
Sim	31	18,8
Diabetes (n = 165)		
Não	44	26,7
Sim	121	73,3
Hipertensão arterial (n = 165)		
Não	28	17,0
Sim	137	83,0
DHEM (n = 165)		
Não	27	16,4
Sim	138	83,6
Esteatose pelo FLI (n = 126; 39 ausentes)		
Não	29	23,0
Sim	97	77,0
Esteatose (Saadeh) (n = 158; 7 ausentes)		
Não	22	13,9
Sim	136	86,1

Tabela 2: Frequências absolutas e relativas das variáveis categóricas. Percentuais calculados sobre os dados observados; níveis sem ocorrência aparecem com frequência zero. (continuação)

Característica	Freq. Absoluta	Freq. Relativa (%)
Esteatose pelo CAP (n = 165)		
Não	67	40,6
Sim	98	59,4
Fibrose hepática significativa (n = 165)		
Não	123	74,5
Sim	42	25,5
Grupo DHEM/fibrose (n = 165)		
Sem DHEM	22	13,3
DHEM sem Fibrose	101	61,2
DHEM com Fibrose	42	25,5
Gordura corporal (n = 165)		
Normal	39	23,6
Alta	126	76,4
Baixa massa magra (MMEA < 15/20 kg) (n = 165)		
Normal	140	84,8
Reduzido	25	15,2
MMEA (Newman) (n = 165)		
Normal	91	55,2
Reduzido	74	44,8
Sarcopenia (Newman + handgrip) (n = 165)		
Não	143	86,7
Sim	22	13,3
MMEA (Baumgartner) (n = 165)		
Normal	153	92,7
Reduzido	12	7,3
Sarcopenia (Baumgartner + handgrip) (n = 165)		
Não	161	97,6
Sim	4	2,4
MMEA (FNIH) (n = 165)		
Normal	130	78,8
Reduzido	35	21,2
Sarcopenia (FNIH + handgrip) (n = 165)		
Não	152	92,1
Sim	13	7,9
MMEA (peso) (n = 165)		
Normal	152	92,1

Tabela 2: Frequências absolutas e relativas das variáveis categóricas. Percentuais calculados sobre os dados observados; níveis sem ocorrência aparecem com frequência zero. (continuação)

Característica	Freq. Absoluta	Freq. Relativa (%)
Reduzido	13	7,9
Sarcopenia (obesidade sarcopênica) (n = 165)		
Não	165	100,0
Sim	0	0,0
Sarcopenia (SARC-F $\geq$ 4) (n = 150; 15 ausentes)		
Normal	109	72,7
Alterado	41	27,3
Sarcopenia (SARC-F + panturrilha $\geq$ 11) (n = 148; 17 ausentes)		
Normal	119	80,4
Alterado	29	19,6
Sarcopenia (handgrip < 16/27 kg) (n = 134; 31 ausentes)		
Normal	94	70,1
Alterado	40	29,9
Sarcopenia (elevação da cadeira > 15 s) (n = 134; 31 ausentes)		
Normal	70	52,2
Alterado	64	47,8
Sarcopenia (velocidade de marcha < 0,8 m/s) (n = 126; 39 ausentes)		
Normal	28	22,2
Alterado	98	77,8

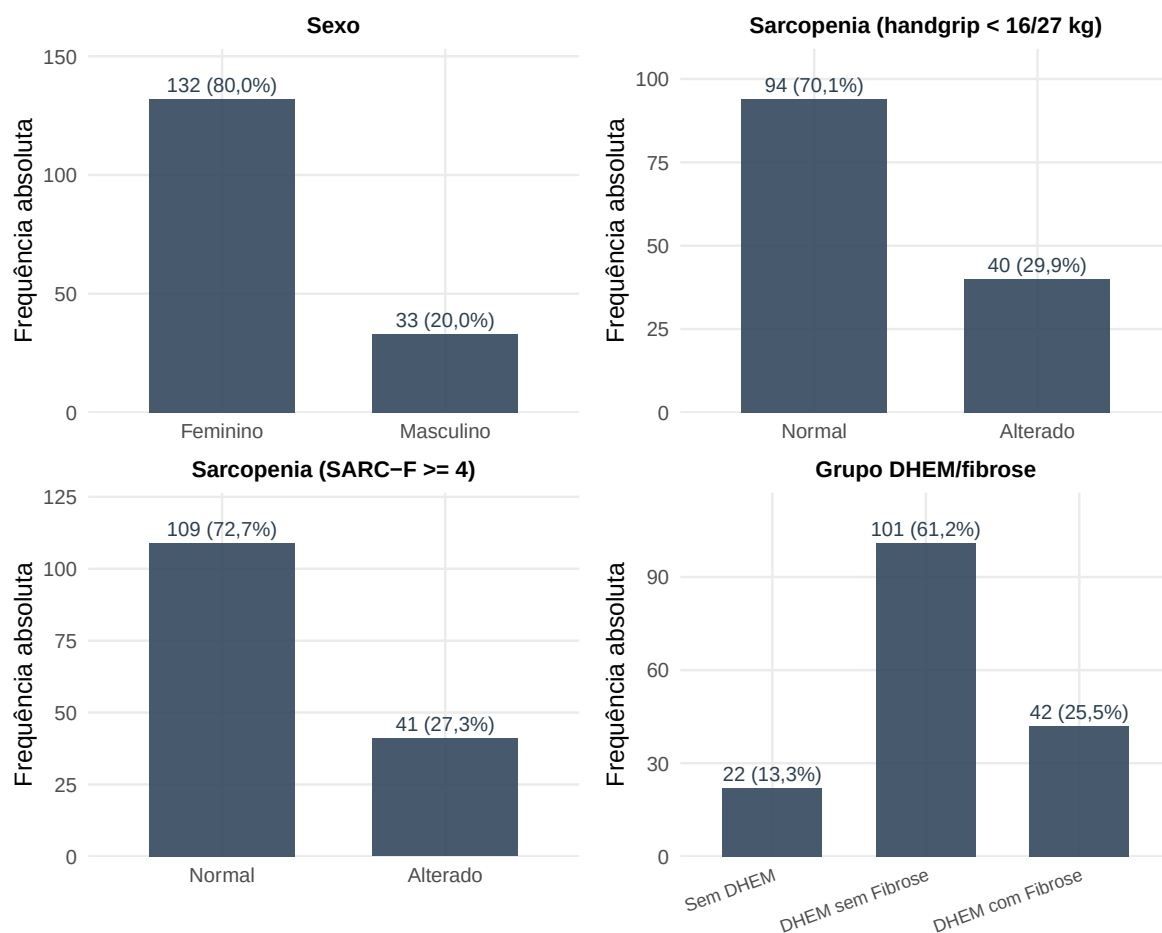


Figura 2: Distribuição de sexo, grupo DHEM/fibrose e sarcopenia pelos critérios de handgrip e SARC-F (frequências absolutas e relativas).

4.2 Análise Descritiva Bivariada

4.2.1 Caracterização segundo o grupo DHEM/fibrose

A Tabela 3 resume as características da amostra segundo os grupos sem DHEM ($n = 22$), DHEM sem fibrose ($n = 101$) e DHEM com fibrose ($n = 42$).

Observa-se um gradiente crescente de obesidade e adiposidade com a gravidade da doença hepática: a obesidade passou de 40,9% (sem DHEM) para 61,4% (DHEM sem fibrose) e 76,2% (DHEM com fibrose); o IMC médio passou de 29,2 para 32,1 e 34,0 kg/m², e a gordura corporal de 38,9% para 42,4% e 45,2%. A massa magra total, por sua vez, foi semelhante entre os grupos (43,0, 45,0 e 45,1 kg), bem como a idade (62,0, 58,0 e 60,5 anos). As razões de massa magra ajustadas pelo peso (MMEA/peso: 26,5, 24,7 e 23,2) e pelo IMC (MMEA/IMC: 0,7, 0,6 e 0,6) apresentaram valores decrescentes com a gravidade, sugerindo menor massa magra relativa nos grupos mais graves.

Tabela 3: Características clínicas, demográficas e de composição corporal segundo o grupo DHEM/fibrose. Percentuais calculados sobre os dados observados.

Característica / Métrica	Geral (n = 165)	Sem DHEM (n = 22)	DHEM sem Fibrose (n = 101)	DHEM com Fibrose (n = 42)
Características sociodemográficas				
Sexo				
Feminino	132 (80,0%)	17 (77,3%)	78 (77,2%)	37 (88,1%)
Masculino	33 (20,0%)	5 (22,7%)	23 (22,8%)	5 (11,9%)
Etnia				
Branca	62 (37,6%)	5 (22,7%)	35 (34,7%)	22 (52,4%)
Preta	49 (29,7%)	10 (45,5%)	32 (31,7%)	7 (16,7%)
Parda	53 (32,1%)	7 (31,8%)	34 (33,7%)	12 (28,6%)
Outras	1 (0,6%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	1 (2,4%)
Atividade física				
Sedentário	111 (67,3%)	10 (45,5%)	68 (67,3%)	33 (78,6%)
>150 min/sem	34 (20,6%)	9 (40,9%)	19 (18,8%)	6 (14,3%)
<150 min/sem	20 (12,1%)	3 (13,6%)	14 (13,9%)	3 (7,1%)
Tabagismo				
Nunca fumou	112 (67,9%)	15 (68,2%)	72 (71,3%)	25 (59,5%)
Fumante	11 (6,7%)	1 (4,5%)	7 (6,9%)	3 (7,1%)
Ex-fumante	42 (25,5%)	6 (27,3%)	22 (21,8%)	14 (33,3%)
Comorbidades				
Obesidade (IMC $\geq$ 30 kg/m²)				
Não	62 (37,6%)	13 (59,1%)	39 (38,6%)	10 (23,8%)
Sim	103 (62,4%)	9 (40,9%)	62 (61,4%)	32 (76,2%)
Sobrepeso				
Não	134 (81,2%)	19 (86,4%)	78 (77,2%)	37 (88,1%)
Sim	31 (18,8%)	3 (13,6%)	23 (22,8%)	5 (11,9%)
Diabetes				
Não	44 (26,7%)	8 (36,4%)	27 (26,7%)	9 (21,4%)
Sim	121 (73,3%)	14 (63,6%)	74 (73,3%)	33 (78,6%)
Hipertensão arterial				
Não	28 (17,0%)	3 (13,6%)	18 (17,8%)	7 (16,7%)
Sim	137 (83,0%)	19 (86,4%)	83 (82,2%)	35 (83,3%)
Doença hepática				
DHEM				
Não	27 (16,4%)	22 (100,0%)	0 (0,0%)	5 (11,9%)
Sim	138 (83,6%)	0 (0,0%)	101 (100,0%)	37 (88,1%)
Esteatose pelo FLI				
Não	29 (23,0%)	0 (0,0%)	26 (28,9%)	3 (8,3%)
Sim	97 (77,0%)	0 (0,0%)	64 (71,1%)	33 (91,7%)
Esteatose (Saadeh)				
Não	22 (13,9%)	17 (100,0%)	1 (1,0%)	4 (9,8%)
Sim	136 (86,1%)	0 (0,0%)	99 (99,0%)	37 (90,2%)
Esteatose pelo CAP				
Não	67 (40,6%)	22 (100,0%)	32 (31,7%)	13 (31,0%)
Sim	98 (59,4%)	0 (0,0%)	69 (68,3%)	29 (69,0%)
Composição corporal e sarcopenia				
Gordura corporal				

Tabela 3: Características clínicas, demográficas e de composição corporal segundo o grupo DHEM/fibrose. Percentuais calculados sobre os dados observados. (continuação)

Característica / Métrica	Geral (n = 165)	Sem DHEM (n = 22)	DHEM sem Fibrose (n = 101)	DHEM com Fibrose (n = 42)
Normal	39 (23,6%)	9 (40,9%)	23 (22,8%)	7 (16,7%)
Alta	126 (76,4%)	13 (59,1%)	78 (77,2%)	35 (83,3%)
Baixa massa magra (MMEA < 15/20 kg)				
Normal	140 (84,8%)	19 (86,4%)	84 (83,2%)	37 (88,1%)
Reduzido	25 (15,2%)	3 (13,6%)	17 (16,8%)	5 (11,9%)
MMEA (Newman)				
Normal	91 (55,2%)	12 (54,5%)	59 (58,4%)	20 (47,6%)
Reduzido	74 (44,8%)	10 (45,5%)	42 (41,6%)	22 (52,4%)
Sarcopenia (Newman + handgrip)				
Não	143 (86,7%)	18 (81,8%)	88 (87,1%)	37 (88,1%)
Sim	22 (13,3%)	4 (18,2%)	13 (12,9%)	5 (11,9%)
MMEA (Baumgartner)				
Normal	153 (92,7%)	21 (95,5%)	93 (92,1%)	39 (92,9%)
Reduzido	12 (7,3%)	1 (4,5%)	8 (7,9%)	3 (7,1%)
Sarcopenia (Baumgartner + handgrip)				
Não	161 (97,6%)	22 (100,0%)	97 (96,0%)	42 (100,0%)
Sim	4 (2,4%)	0 (0,0%)	4 (4,0%)	0 (0,0%)
MMEA (FNIH)				
Normal	130 (78,8%)	20 (90,9%)	80 (79,2%)	30 (71,4%)
Reduzido	35 (21,2%)	2 (9,1%)	21 (20,8%)	12 (28,6%)
Sarcopenia (FNIH + handgrip)				
Não	152 (92,1%)	21 (95,5%)	93 (92,1%)	38 (90,5%)
Sim	13 (7,9%)	1 (4,5%)	8 (7,9%)	4 (9,5%)
MMEA (peso)				
Normal	152 (92,1%)	22 (100,0%)	93 (92,1%)	37 (88,1%)
Reduzido	13 (7,9%)	0 (0,0%)	8 (7,9%)	5 (11,9%)
Sarcopenia (obesidade sarcopênica)				
Não	165 (100,0%)	22 (100,0%)	101 (100,0%)	42 (100,0%)
Sim	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Sarcopenia (SARC-F $\geq$ 4)				
Normal	109 (72,7%)	17 (85,0%)	66 (74,2%)	26 (63,4%)
Alterado	41 (27,3%)	3 (15,0%)	23 (25,8%)	15 (36,6%)
Sarcopenia (SARC-F + panturrilha $\geq$ 11)				
Normal	119 (80,4%)	15 (75,0%)	71 (81,6%)	33 (80,5%)
Alterado	29 (19,6%)	5 (25,0%)	16 (18,4%)	8 (19,5%)
Sarcopenia (handgrip < 16/27 kg)				
Normal	94 (70,1%)	13 (68,4%)	53 (67,9%)	28 (75,7%)
Alterado	40 (29,9%)	6 (31,6%)	25 (32,1%)	9 (24,3%)
Sarcopenia (elevação da cadeira > 15 s)				
Normal	70 (52,2%)	13 (68,4%)	44 (55,0%)	13 (37,1%)
Alterado	64 (47,8%)	6 (31,6%)	36 (45,0%)	22 (62,9%)
Sarcopenia (velocidade de marcha < 0,8 m/s)				
Normal	28 (22,2%)	8 (42,1%)	14 (18,4%)	6 (19,4%)
Alterado	98 (77,8%)	11 (57,9%)	62 (81,6%)	25 (80,6%)

Variáveis numéricas

Tabela 3: Características clínicas, demográficas e de composição corporal segundo o grupo DHEM/fibrose. Percentuais calculados sobre os dados observados. (continuação)

Característica / Métrica	Geral (n = 165)	Sem DHEM (n = 22)	DHEM sem Fibrose (n = 101)	DHEM com Fibrose (n = 42)
Idade (anos)				
Média (DP)	59,2 (11,1)	62,0 (9,3)	58,0 (11,5)	60,5 (10,6)
Mediana (Q1;Q3)	61,0 (53,0;67,0)	62,0 (58,0;68,5)	60,0 (52,0;65,0)	64,0 (55,2;68,5)
Gordura corporal (%)				
Média (DP)	42,7 (8,5)	38,9 (10,5)	42,4 (7,8)	45,2 (8,4)
Mediana (Q1;Q3)	44,2 (37,2;48,8)	40,6 (32,6;46,9)	43,5 (37,1;48,7)	46,4 (41,2;49,2)
Massa magra total (kg)				
Média (DP)	44,8 (9,3)	43,0 (9,1)	45,0 (9,5)	45,1 (9,0)
Mediana (Q1;Q3)	42,9 (38,5;49,3)	41,2 (37,3;44,6)	42,8 (38,6;48,9)	43,9 (38,8;50,4)
ALM/MMEA (kg)				
Média (DP)	20,0 (5,2)	19,6 (5,1)	20,1 (5,5)	19,8 (4,8)
Mediana (Q1;Q3)	19,1 (16,7;23,0)	18,2 (16,7;20,7)	19,2 (16,5;23,2)	19,2 (16,8;23,0)
MMEA ajustado				
Média (DP)	20,4 (3,3)	19,2 (2,6)	20,5 (3,3)	20,8 (3,3)
Mediana (Q1;Q3)	20,1 (18,1;22,0)	18,5 (17,4;21,7)	20,1 (18,2;21,8)	20,5 (18,7;22,4)
Resíduo de Newman				
Média (DP)	-0,4 (3,7)	0,4 (3,7)	-0,3 (3,9)	-1,0 (3,2)
Mediana (Q1;Q3)	-1,0 (-2,7;1,5)	-1,2 (-2,0;1,6)	-0,9 (-2,6;1,5)	-1,7 (-3,0;0,7)
MMEA/altura² (kg/m²)				
Média (DP)	7,8 (1,5)	7,6 (1,3)	7,9 (1,5)	7,8 (1,4)
Mediana (Q1;Q3)	7,6 (7,0;8,7)	7,3 (7,1;8,2)	7,8 (6,8;8,8)	7,6 (7,0;8,7)
MMEA/IMC				
Média (DP)	0,6 (0,2)	0,7 (0,2)	0,6 (0,2)	0,6 (0,1)
Mediana (Q1;Q3)	0,6 (0,5;0,7)	0,6 (0,5;0,7)	0,6 (0,5;0,7)	0,6 (0,5;0,6)
MMEA/peso				
Média (DP)	24,6 (4,5)	26,5 (5,0)	24,7 (4,5)	23,2 (3,7)
Mediana (Q1;Q3)	23,7 (21,9;26,6)	24,6 (23,2;29,7)	23,7 (22,3;26,8)	23,2 (20,8;24,6)
IMC (kg/m²)				
Média (DP)	32,2 (6,3)	29,2 (4,8)	32,1 (6,3)	34,0 (6,6)
Mediana (Q1;Q3)	31,5 (27,8;35,7)	27,8 (25,5;32,9)	31,4 (28,0;34,9)	33,5 (30,4;38,6)

Nota: valores expressos em *n* (%); percentuais calculados sobre os dados observados. Para variáveis com dados ausentes, o número de ausentes consta na Tabela 2. A variável DHEM define parcialmente os grupos de estratificação e deve ser interpretada com cautela.

4.2.2 Sarcopenia e grupos DHEM/fibrose

Os critérios funcionais de sarcopenia apresentaram padrões distintos entre os grupos (Figura 3). A elevação da cadeira foi o teste com gradiente mais evidente: 31,6% de alterados no grupo sem DHEM, 45,0% no grupo com DHEM sem fibrose e 62,9% no grupo com DHEM e fibrose. Padrão semelhante foi observado no SARC-F (15,0%, 25,8% e 36,6%) e na velocidade de marcha (57,9%, 81,6% e 80,6%). Já o handgrip e o SARC-F com panturrilha não mostraram gradiente claro (prevalências entre 24% e 32% nos três grupos).

Entre os critérios baseados em massa magra (Figura 4), a prevalência de sarcopenia combinada (IMMA + handgrip) foi de 18,2% (Newman), 0,0% (Baumgartner) e 4,5% (FNIH) no grupo

sem DHEM; 12,9%, 4,0% e 7,9% no grupo DHEM sem fibrose; e 11,9%, 0,0% e 9,5% no grupo com DHEM e fibrose — sem um gradiente consistente de maior sarcopenia com a fibrose por esses critérios.

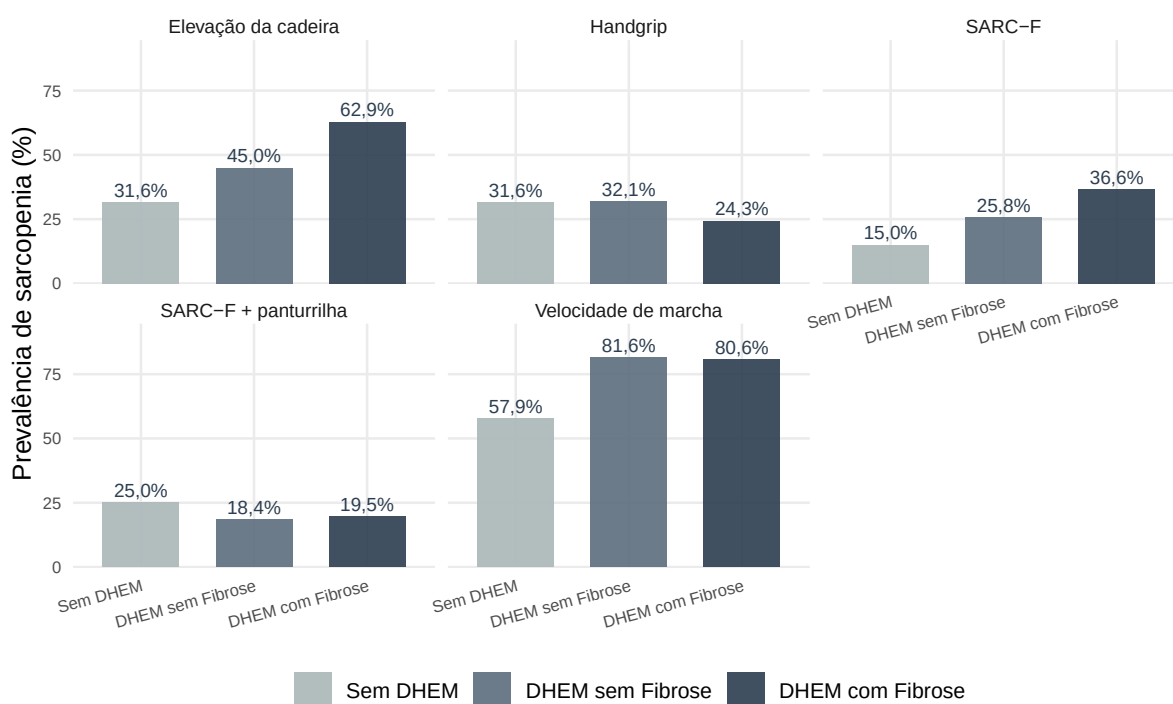


Figura 3: Prevalência de sarcopenia pelos critérios funcionais segundo o grupo DHEM/fibrose.

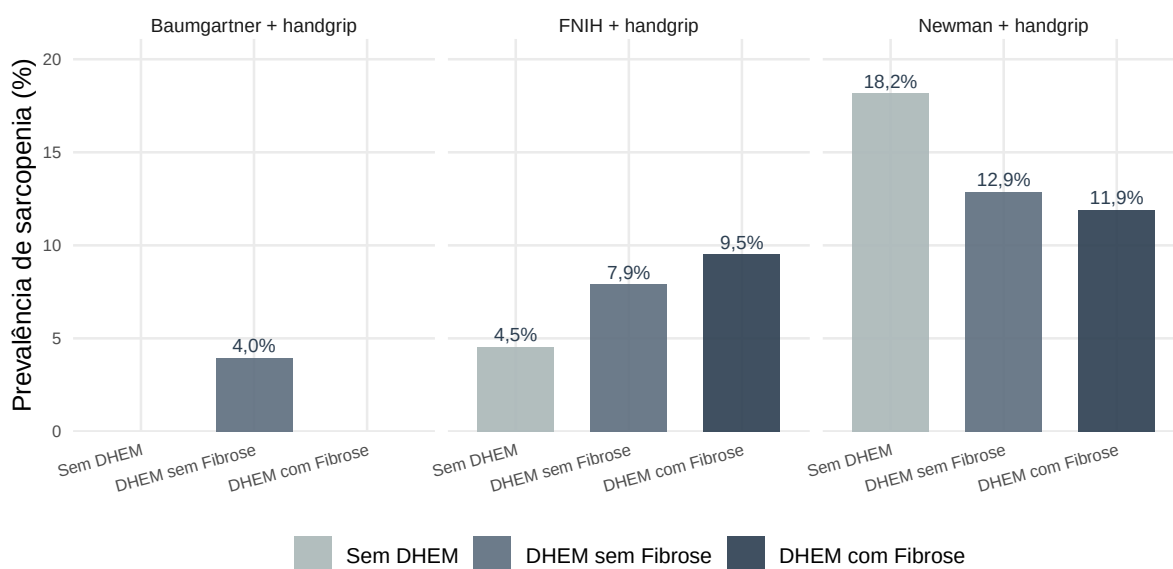


Figura 4: Prevalência de sarcopenia pelos critérios de massa magra (IMMA ajustado + handgrip) segundo o grupo DHEM/fibrose.

4.2.3 Composição corporal e variáveis contínuas

A Figura 5 compara massa magra total e IMC entre os grupos. Apesar da massa magra absoluta semelhante, o IMC e a gordura corporal aumentaram com a gravidade da doença hepática, consistente com o gradiente de obesidade descrito anteriormente.

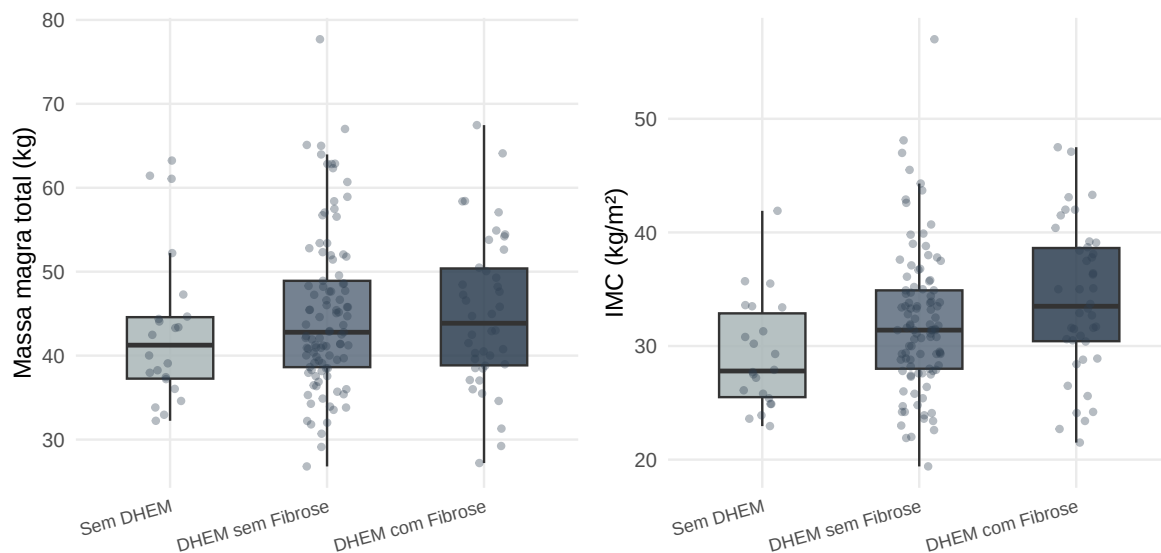


Figura 5: Distribuição de massa magra total e IMC segundo o grupo DHEM/fibrose.

4.2.4 Relações entre variáveis numéricas

A matriz de correlação de Pearson (Figura 6) resume as relações lineares entre as variáveis numéricas. Destacam-se a forte correlação entre massa magra total e ALM/MMEA ($r = 0,93$), as correlações moderadas entre gordura corporal e IMC ($r = 0,68$) e entre massa magra e IMC ($r = 0,40$), e as correlações negativas entre idade e massa magra ($r = -0,37$) e entre as razões MMEA/IMC e MMEA/peso e o IMC ($r = -0,31$ e $-0,40$, respectivamente).

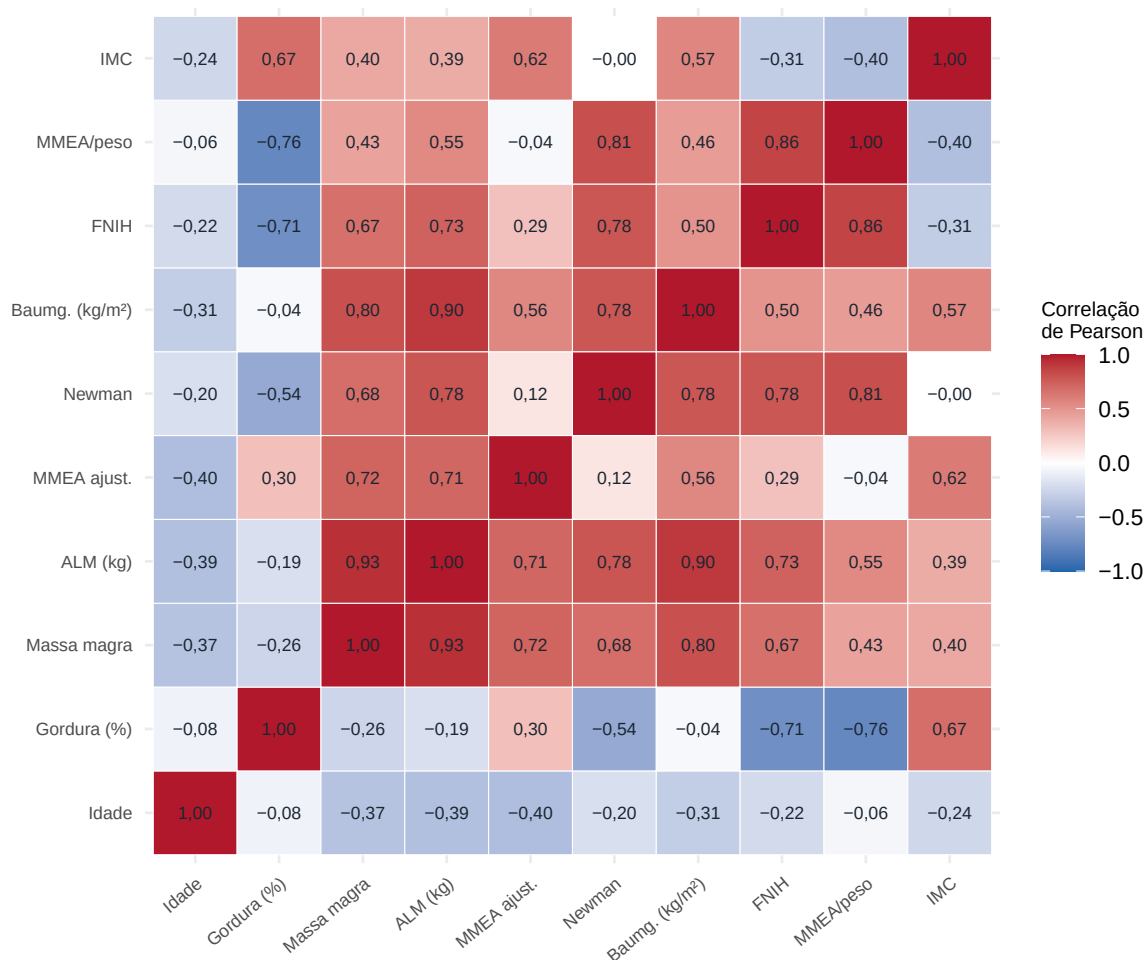


Figura 6: Matriz de correlação de Pearson entre as variáveis numéricas.

4.3 Objetivo 1: prevalência de baixa massa magra

A Tabela 4 e a Figura 7 apresentam a frequência de baixa massa magra em cada critério, com IC de 95% (método de Wilson). A prevalência variou de 7,3% (Baumgartner) a 44,8% (Newman): 15,2% para o critério bruto MMEA < 15/20 kg (IC 95%: 10,2–21,7), 44,8% para Newman (IC 95%: 37,2–52,8), 7,3% para Baumgartner (IC 95%: 4,0–12,6), 21,2% para FNIH (IC 95%: 15,4–28,4) e 7,9% para a razão MMEA/peso (IC 95%: 4,4–13,4).

Para interpretar os intervalos, tomando o critério de Newman como exemplo, estima-se que 44,8% dos pacientes tenham baixa massa magra; se o estudo fosse repetido muitas vezes na mesma população, em 95 de cada 100 repetições o intervalo entre 37,2 e 52,8 conteria a verdadeira prevalência. Na prática, a prevalência provável está entre aproximadamente 37,2 e 52,8. O mesmo raciocínio vale para os demais critérios, e quanto mais estreito o intervalo, mais precisa a estimativa.

Tabela 4: Prevalência de baixa massa magra segundo os critérios de MMEA, com intervalo de confiança de 95% (método de Wilson).

Critério	n	Eventos	Prevalência (%)	IC 95%
Baixa massa magra (MMEA < 15/20 kg)	165	25	15,2	10,2–21,7
MMEA reduzida (Newman)	165	74	44,8	37,2–52,8
MMEA reduzida (Baumgartner)	165	12	7,3	4,0–12,6
MMEA reduzida (FNIH)	165	35	21,2	15,4–28,4
MMEA reduzida (peso)	165	13	7,9	4,4–13,4

Nota: percentuais calculados sobre os dados observados (n = 165 para todos os critérios).

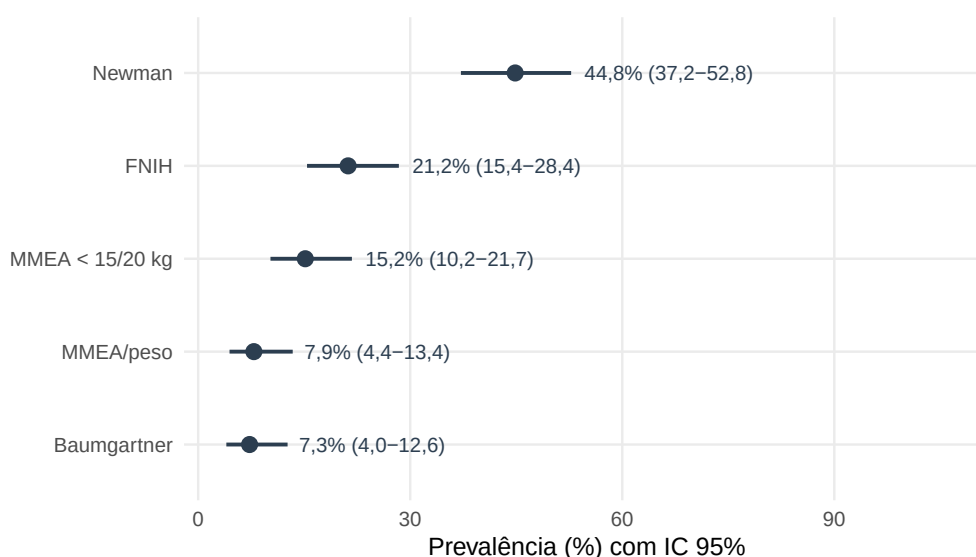


Figura 7: Prevalência de baixa massa magra por critério, com IC de 95% (barras de erro).

4.4 Objetivo 2: concordância entre os ajustes de MMEA

A Tabela 5 resume a concordância entre os seis pares de ajustes. Em todos os pares houve diferença estatisticamente significativa entre as médias ($p < 0,001$; t pareado ou Wilcoxon). As correlações foram moderadas a altas e todas significativas (Spearman, r entre 0,36 e 0,86; $p < 0,001$), indicando associação linear entre os métodos, mas associação não implica concordância. Optou-se pela correlação de Spearman porque as variáveis não seguem distribuição normal (teste de Shapiro–Wilk); na matriz de correlação (Figura 6, Seção 4.2.4), o coeficiente de Pearson foi usado como medida descritiva padrão de associação linear.

A análise foi conduzida na amostra global ($n = 165$) e validada na subamostra com DHEM ($n = 138$), recorte solicitado no objetivo 2; o padrão de concordância foi idêntico (Kappa global de 0,19 na amostra global e 0,20 na subamostra com DHEM).

É importante notar que os ajustes comparados possuem escalas numéricas distintas por construção: Newman expressa um resíduo de regressão linear em relação à gordura corporal (centrado em 0), Baumgartner é um índice de massa corporal apendicular (kg/m^2), FNIH é uma razão adimensional (MMEA/IMC) e MMEA/peso é uma razão percentual. Assim, as diferenças sistemáticas de médias e as inclinações $b \neq 1$ refletem primariamente a incompati-

bilidade de unidades entre as equações, e não necessariamente discordância clínica intrínseca entre os métodos. A métrica diagnóstica primária e clinicamente relevante é, portanto, a concordância sobre as classificações dicotômicas, resumida pelos coeficientes Kappa de Cohen e de Fleiss (Kappa global de 0,19, concordância fraca).

Na regressão sem intercepto ($Y = bX$), a hipótese $b = 1$ foi rejeitada em cinco dos seis pares ($p < 0,001$). No único par em que não foi rejeitada (Newman vs MMEA/peso, $p = 0,161$), a estimativa ($b = 0,26$) está distante de 1 e o erro padrão é grande; não há evidência de concordância, apenas falta de precisão. Os diagramas de Bland-Altman (Figura 8) mostram vieses sistemáticos em todos os pares, com limites de concordância largos, e a dispersão dos pares (Figura 9) evidencia retas ajustadas distantes da reta de identidade.

Cabe um esclarecimento metodológico sobre a Figura 9 e os pares que envolvem o método de Newman: o descolamento da reta ajustada $Y = bX$ em relação à nuvem de pontos decorre do fato de o resíduo de Newman ser centrado em zero, enquanto as demais métricas (Baumgartner e MMEA/peso) operam em escalas estritamente positivas. Ao forçar a reta pela origem (0,0), a regressão sem intercepto não representa adequadamente a relação contínua entre os métodos; por isso, a avaliação de concordância diagnóstica deve se basear nos coeficientes Kappa das classificações dicotômicas.

Os Kappas de Cohen variaram de 0,09 (Baumgartner vs MMEA/peso) a 0,48 (FNIH vs MMEA/peso), concordância fraca a moderada, e o Kappa de Fleiss global entre os quatro critérios foi 0,19 (concordância fraca).

Conclusão prática: os quatro ajustes de MMEA não são intercambiáveis. A avaliação diagnóstica dos modelos lineares sem intercepto ($Y = bX$) (detalhada no Apêndice 8.3) revelou violações severas dos pressupostos (rejeição do intercepto nulo, não normalidade e heterocedasticidade residual). Portanto, **desaconselha-se o uso do coeficiente $\hat{b}$ como fator de conversão matemática** entre os métodos, devendo a avaliação de concordância restringir-se às classificações dicotômicas (coeficientes Kappa).

Tabela 5: Concordância entre os ajustes de MMEA (dois a dois).

Par	n	Teste de médias	Correlação	b (EP)	p (b = 1)	Kappa (Cohen)	Limites BA
Newman vs Baumgartner	165	Wilcoxon; $p < 0,001$	Spearman; $r = 0,72$ ($p < 0,001$)	0,080 (0,166)	$< 0,001$	0,15	2,85 a 13,55
Newman vs FNIH	165	Wilcoxon; $p < 0,001$	Spearman; $r = 0,75$ ($p < 0,001$)	0,016 (0,014)	$< 0,001$	0,27	-6,00 a 8,05
Newman vs MMEA/peso	165	Wilcoxon; $p < 0,001$	Spearman; $r = 0,82$ ($p < 0,001$)	0,262 (0,523)	0,161	0,16	19,85 a 30,08
Baumgartner vs FNIH	165	t pareado; $p < 0,001$	Spearman; $r = 0,43$ ($p < 0,001$)	0,080 (0,001)	$< 0,001$	0,21	-9,91 a -4,44
Baumgartner vs MMEA/peso	165	Wilcoxon; $p < 0,001$	Spearman; $r = 0,36$ ($p < 0,001$)	3,089 (0,046)	$< 0,001$	0,09	8,89 a 24,64
FNIH vs MMEA/peso	165	Wilcoxon; $p < 0,001$	Spearman; $r = 0,86$ ($p < 0,001$)	37,965 (0,409)	$< 0,001$	0,48	15,44 a 32,43

Nota: teste de médias pareado (t pareado se as diferenças são normais, senão Wilcoxon); correlação de Spearman (variáveis não normais) testada como > 0 ; regressão sem intercepto $Y = bX$ com teste de $b = 1$; Kappa de Cohen sobre as versões dicotômicas; limites de Bland-Altman (média $\pm 1,96$ DP das diferenças).

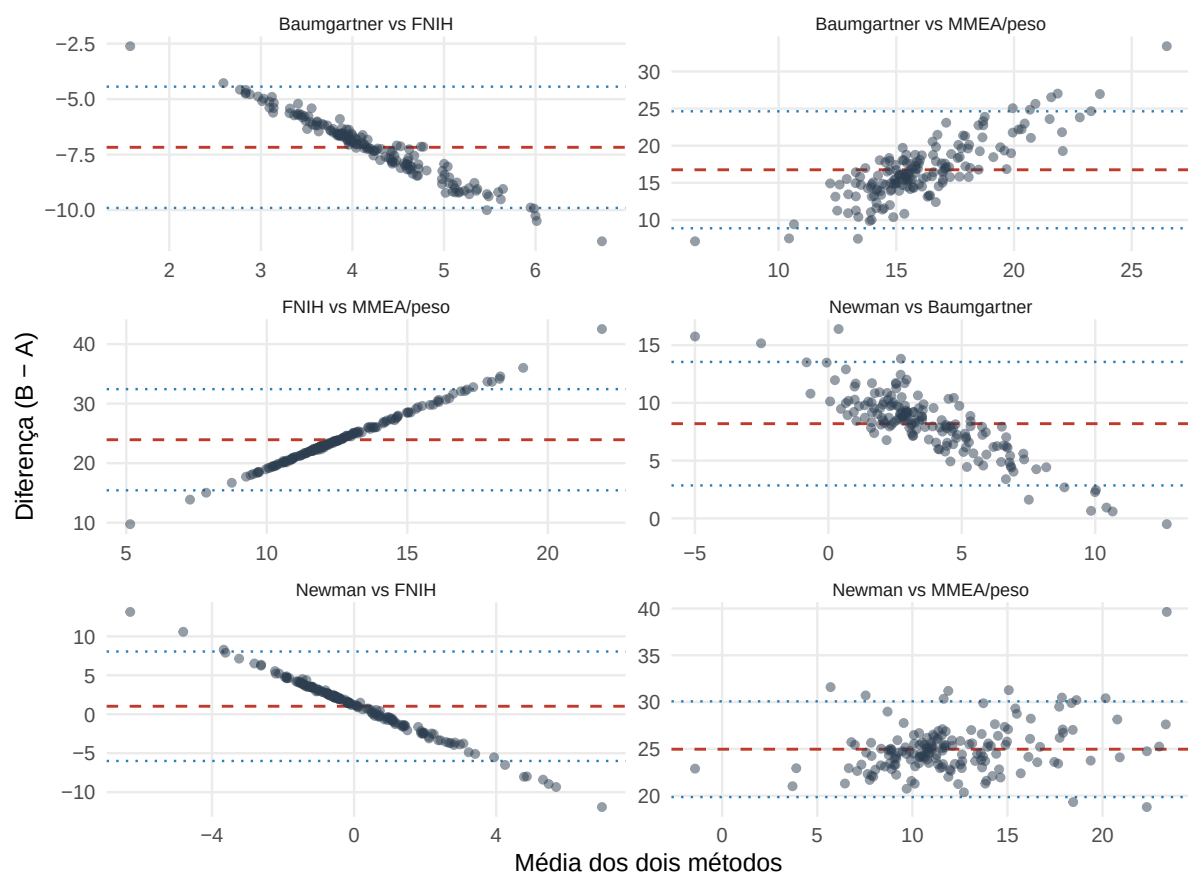


Figura 8: Diagramas de Bland-Altman para os seis pares de ajustes de MMEA (linha tracejada: viés; linhas pontilhadas: limites de concordância).

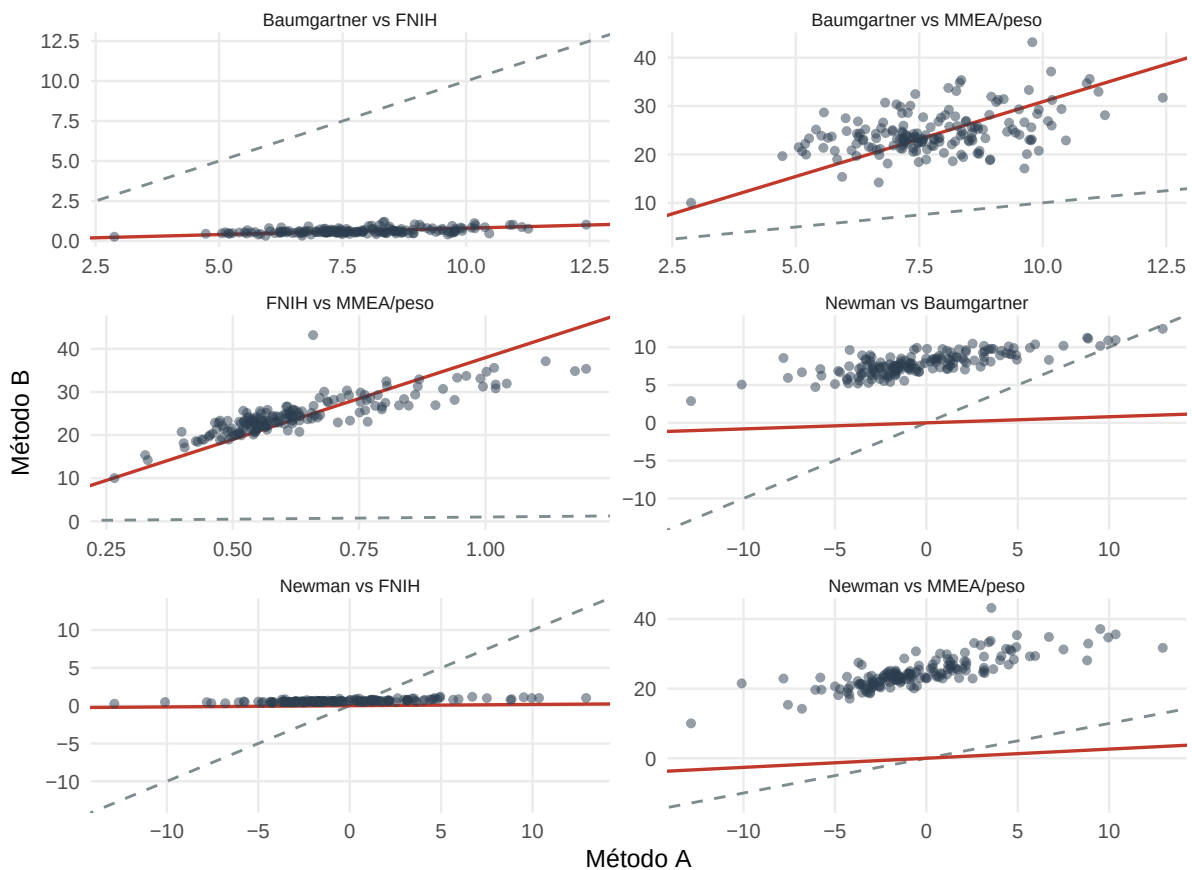


Figura 9: Dispersão dos pares de ajustes com a reta de identidade (tracejada) e a reta ajustada $Y = bX$ (vermelha).

4.5 Objetivo 3: diferenças entre pacientes com e sem fibrose hepática

A Tabela 6 apresenta a triagem das variáveis candidatas para o desfecho fibrose, com $p < 0,20$ como critério de seleção. Foram selecionadas oito variáveis: sexo, etnia, atividade física, obesidade, IMC, gordura corporal (%) e os testes funcionais de sarcopenia $SARC-F \geq 4$ e elevação da cadeira > 15 s.

Tabela 6: Triagem de variáveis candidatas para o modelo de fibrose hepática.

Característica	Não (n = 123)	Sim (n = 42)	p-valor
Sexo³			0,195*
Feminino	95 (77,2%)	37 (88,1%)	
Masculino	28 (22,8%)	5 (11,9%)	
Etnia⁴			0,018*
Branca	40 (32,5%)	22 (52,4%)	
Preta	42 (34,1%)	7 (16,7%)	
Parda	41 (33,3%)	12 (28,6%)	
Outras	0 (0,0%)	1 (2,4%)	
Idade (anos)²	58,7 (11,2)	60,5 (10,6)	0,295
Atividade física³			0,191*
Sedentário	78 (63,4%)	33 (78,6%)	
>150 min/sem	28 (22,8%)	6 (14,3%)	

Tabela 6: Triagem de variáveis candidatas para o modelo de fibrose hepática. (continuação)

Característica	Não (n = 123)	Sim (n = 42)	p-valor
<150 min/sem	17 (13,8%)	3 (7,1%)	
Tabagismo⁴			0,358
Nunca fumou	87 (70,7%)	25 (59,5%)	
Fumante	8 (6,5%)	3 (7,1%)	
Ex-fumante	28 (22,8%)	14 (33,3%)	
Obesidade (IMC $\geq$ 30 kg/m²)³			0,051*
Não	52 (42,3%)	10 (23,8%)	
Sim	71 (57,7%)	32 (76,2%)	
Sobrepeso³			0,274
Não	97 (78,9%)	37 (88,1%)	
Sim	26 (21,1%)	5 (11,9%)	
Diabetes³			0,492
Não	35 (28,5%)	9 (21,4%)	
Sim	88 (71,5%)	33 (78,6%)	
Hipertensão arterial³			1,000
Não	21 (17,1%)	7 (16,7%)	
Sim	102 (82,9%)	35 (83,3%)	
IMC (kg/m²)²	31,6 (6,1)	34,0 (6,6)	0,021*
Gordura corporal (%)²	41,8 (8,4)	45,2 (8,4)	0,034*
Gordura corporal³			0,307
Normal	32 (26,0%)	7 (16,7%)	
Alta	91 (74,0%)	35 (83,3%)	
Massa magra total (kg)²	44,7 (9,4)	45,1 (9,0)	0,585
ALM/MMEA (kg)²	20,0 (5,4)	19,8 (4,8)	0,891
Baixa massa magra (MMEA < 15/20 kg)³			0,667
Normal	103 (83,7%)	37 (88,1%)	
Reduzido	20 (16,3%)	5 (11,9%)	
MMEA reduzida (Newman)³			0,338
Normal	71 (57,7%)	20 (47,6%)	
Reduzido	52 (42,3%)	22 (52,4%)	
Sarcopenia (Newman + handgrip)³			0,958
Não	106 (86,2%)	37 (88,1%)	
Sim	17 (13,8%)	5 (11,9%)	
MMEA reduzida (Baumgartner)⁴			1,000
Normal	114 (92,7%)	39 (92,9%)	
Reduzido	9 (7,3%)	3 (7,1%)	
Sarcopenia (Baumgartner + handgrip)⁴			0,573
Não	119 (96,7%)	42 (100,0%)	
Sim	4 (3,3%)	0 (0,0%)	
MMEA reduzida (FNIH)³			0,257
Normal	100 (81,3%)	30 (71,4%)	
Reduzido	23 (18,7%)	12 (28,6%)	
Sarcopenia (FNIH + handgrip)⁴			0,741
Não	114 (92,7%)	38 (90,5%)	
Sim	9 (7,3%)	4 (9,5%)	
MMEA reduzida (peso)⁴			0,319
Normal	115 (93,5%)	37 (88,1%)	
Reduzido	8 (6,5%)	5 (11,9%)	
Sarcopenia (SARC-F $\geq$ 4)³			0,176*
Normal	83 (76,1%)	26 (63,4%)	
Alterado	26 (23,9%)	15 (36,6%)	

Tabela 6: Triagem de variáveis candidatas para o modelo de fibrose hepática. (continuação)

Característica	Não (n = 123)	Sim (n = 42)	p-valor
Sarcopenia (SARC-F + panturrilha ≥ 11)³			1,000
Normal	86 (80,4%)	33 (80,5%)	
Alterado	21 (19,6%)	8 (19,5%)	
Sarcopenia (handgrip < 16/27 kg)³			0,514
Normal	66 (68,0%)	28 (75,7%)	
Alterado	31 (32,0%)	9 (24,3%)	
Sarcopenia (elevação da cadeira > 15 s)³			0,060*
Normal	57 (57,6%)	13 (37,1%)	
Alterado	42 (42,4%)	22 (62,9%)	
Sarcopenia (velocidade de marcha < 0,8 m/s)³			0,847
Normal	22 (23,2%)	6 (19,4%)	
Alterado	73 (76,8%)	25 (80,6%)	

Nota:

¹ Teste *t* de Student; ² Teste de Mann-Whitney; ³ Teste Qui-quadrado; ⁴ Teste Exato de Fisher.

* $p < 0,20$: variável selecionada para a modelagem.

Para cada uma dessas covariáveis selecionadas, ajustou-se previamente um modelo logístico simples; as razões de chances (OR) não ajustadas e seus IC 95% são resumidos na Tabela 7. Os termos em negrito indicam as variáveis retidas no modelo múltiplo pela seleção stepwise.

Tabela 7: Modelos logísticos simples para fibrose hepática.

Variável	OR	IC 95%	p-valor
Sexo (Masculino vs. Feminino)	0,75	0,23–2,07	0,600
Etnia (Ref.: Branca)			
Preta	0,25	0,08–0,67	0,009
Parda	0,43	0,16–1,10	0,086
Atividade física (Ref.: Sedentário)			
>150 min/sem	0,60	0,20–1,58	0,324
<150 min/sem	0,43	0,09–1,44	0,212
Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m ²) (Sim vs. Não)	2,59	1,11–6,62	0,035
IMC (kg/m ²)	1,06	0,99–1,12	0,078
Gordura corporal (%)	1,04	0,99–1,09	0,136
Sarcopenia (SARC-F ≥ 4) (Alterado vs. Normal)	1,72	0,73–3,97	0,204
Sarcopenia (elevação da cadeira > 15 s) (Alterado vs. Normal)	2,30	1,05–5,18	0,040

Nota:

Modelos logísticos simples para cada covariável selecionada na triagem ($p < 0,20$). Em negrito, as covariáveis retidas no modelo múltiplo por stepwise (critério AIC).

Em seguida, ajustou-se o modelo logístico múltiplo com todas as variáveis triadas, submetido à seleção stepwise (direção *both*, critério AIC); o modelo final para fibrose (Tabela 8;

$n = 134$) reteve etnia, IMC e a alteração no teste de elevação da cadeira. Pacientes de etnia preta apresentaram menor chance de fibrose em relação aos brancos (OR = 0,24; IC 95%: 0,08–0,66; $p = 0,008$); para pardos, a diferença não foi significativa (OR = 0,42; IC 95%: 0,15–1,10; $p = 0,086$); cada aumento de 1 kg/m² no IMC associou-se a um aumento estimado de 5% na chance de fibrose, sem significância estatística (OR = 1,05; IC 95%: 0,99–1,13; $p = 0,109$); e a alteração no teste de elevação da cadeira mais que dobrou a chance de fibrose, também sem significância estatística (OR = 2,11; IC 95%: 0,93–4,95; $p = 0,078$).

Em relação à pergunta central do objetivo, a hipótese nula de ausência de diferença não foi rejeitada para a quantidade de massa muscular: a massa magra total foi de 45,1 kg (DP = 9,0) nos pacientes com fibrose e 44,7 kg (DP = 9,4) nos sem fibrose ($p = 0,585$), e o ALM/MMEA foi de 19,8 kg (DP = 4,8) contra 20,0 kg (DP = 5,4) ($p = 0,891$). Após controlar pelos confundidores clássicos (sexo, idade e IMC) em um modelo de regressão logística múltiplo, a fibrose permaneceu sem associação estatisticamente significativa com a massa magra total ($\beta \approx 0,70$ kg; $p = 0,452$).

O impacto muscular associado à fibrose manifestou-se, porém, no desempenho funcional: a alteração no teste de elevação da cadeira foi de 62,9% no grupo com fibrose contra 42,4% no grupo sem fibrose ($p = 0,060$). Em conjunto, esses resultados indicam que a fibrose hepática está associada a perdas de desempenho e força física funcional, e não necessariamente à redução do volume bruto de massa magra.

Tabela 8: Modelo de regressão logística múltipla para fibrose hepática.

Variável	OR	IC 95%	p-valor
Etnia (Ref.: Branca)			
Preta	0,24	0,08–0,66	0,008
Parda	0,42	0,15–1,10	0,086
IMC (kg/m ²)	1,05	0,99–1,13	0,109
Sarcopenia (elevação da cadeira > 15 s) (Alterado vs. Normal)	2,11	0,93–4,95	0,078

Nota: 1 paciente da categoria “Outras” (etnia, $n = 1$) foi excluído por ser categoria esparsa. Referência da etnia: branca.

4.6 Objetivo 4: diferenças entre pacientes com e sem DHEM

A triagem (Tabela 9) selecionou onze variáveis com $p < 0,20$: etnia, idade, atividade física, obesidade, IMC, gordura corporal (%), gordura corporal (categorizada), massa magra total (kg), MMEA reduzida (peso) e os testes funcionais de elevação da cadeira e velocidade de marcha.

Tabela 9: Triagem de variáveis candidatas para o modelo de DHEM.

Característica	Não ($n = 27$)	Sim ($n = 138$)	p-valor
Sexo³			0,958
Feminino	21 (77,8%)	111 (80,4%)	
Masculino	6 (22,2%)	27 (19,6%)	
Etnia⁴			0,048*
Branca	7 (25,9%)	55 (39,9%)	
Preta	12 (44,4%)	37 (26,8%)	

Tabela 9: Triagem de variáveis candidatas para o modelo de DHEM. (continuação)

Característica	Não (n = 27)	Sim (n = 138)	p-valor
Parda	7 (25,9%)	46 (33,3%)	
Outras	1 (3,7%)	0 (0,0%)	
Idade (anos)²	62,7 (9,0)	58,5 (11,3)	0,089*
Atividade física⁴			0,041*
Sedentário	13 (48,1%)	98 (71,0%)	
>150 min/sem	10 (37,0%)	24 (17,4%)	
<150 min/sem	4 (14,8%)	16 (11,6%)	
Tabagismo⁴			0,596
Nunca fumou	17 (63,0%)	95 (68,8%)	
Fumante	1 (3,7%)	10 (7,2%)	
Ex-fumante	9 (33,3%)	33 (23,9%)	
Obesidade (IMC $\geq$ 30 kg/m²)³			0,006*
Não	17 (63,0%)	45 (32,6%)	
Sim	10 (37,0%)	93 (67,4%)	
Sobrepeso³			0,397
Não	24 (88,9%)	110 (79,7%)	
Sim	3 (11,1%)	28 (20,3%)	
Diabetes³			0,536
Não	9 (33,3%)	35 (25,4%)	
Sim	18 (66,7%)	103 (74,6%)	
Hipertensão arterial⁴			0,575
Não	3 (11,1%)	25 (18,1%)	
Sim	24 (88,9%)	113 (81,9%)	
IMC (kg/m²)²	28,8 (5,7)	32,9 (6,2)	< 0,001*
Gordura corporal (%)²	38,4 (11,2)	43,5 (7,6)	0,042*
Gordura corporal³			0,011*
Normal	12 (44,4%)	27 (19,6%)	
Alta	15 (55,6%)	111 (80,4%)	
Massa magra total (kg)²	42,3 (9,4)	45,3 (9,3)	0,103*
ALM/MMEA (kg)²	19,1 (5,2)	20,2 (5,2)	0,352
Baixa massa magra (MMEA < 15/20 kg)⁴			0,565
Normal	22 (81,5%)	118 (85,5%)	
Reduzido	5 (18,5%)	20 (14,5%)	
MMEA reduzida (Newman)³			0,869
Normal	14 (51,9%)	77 (55,8%)	
Reduzido	13 (48,1%)	61 (44,2%)	
Sarcopenia (Newman + handgrip)⁴			0,762
Não	23 (85,2%)	120 (87,0%)	
Sim	4 (14,8%)	18 (13,0%)	
MMEA reduzida (Baumgartner)⁴			0,417
Normal	24 (88,9%)	129 (93,5%)	
Reduzido	3 (11,1%)	9 (6,5%)	
Sarcopenia (Baumgartner + handgrip)⁴			1,000
Não	27 (100,0%)	134 (97,1%)	
Sim	0 (0,0%)	4 (2,9%)	
MMEA reduzida (FNIH)³			0,528
Normal	23 (85,2%)	107 (77,5%)	
Reduzido	4 (14,8%)	31 (22,5%)	
Sarcopenia (FNIH + handgrip)⁴			0,696
Não	26 (96,3%)	126 (91,3%)	
Sim	1 (3,7%)	12 (8,7%)	

Tabela 9: Triagem de variáveis candidatas para o modelo de DHEM. (continuação)

Característica	Não (n = 27)	Sim (n = 138)	p-valor
MMEA reduzida (peso)⁴			0,130*
Normal	27 (100,0%)	125 (90,6%)	
Reduzido	0 (0,0%)	13 (9,4%)	
Sarcopenia (SARC-F ≥ 4)³			0,303
Normal	20 (83,3%)	89 (70,6%)	
Alterado	4 (16,7%)	37 (29,4%)	
Sarcopenia (SARC-F + panturrilha ≥ 11)⁴			0,259
Normal	17 (70,8%)	102 (82,3%)	
Alterado	7 (29,2%)	22 (17,7%)	
Sarcopenia (handgrip $< 16/27$ kg)³			1,000
Normal	15 (68,2%)	79 (70,5%)	
Alterado	7 (31,8%)	33 (29,5%)	
Sarcopenia (elevação da cadeira > 15 s)³			0,160*
Normal	15 (68,2%)	55 (49,1%)	
Alterado	7 (31,8%)	57 (50,9%)	
Sarcopenia (velocidade de marcha $< 0,8$ m/s)⁴			0,020*
Normal	9 (42,9%)	19 (18,1%)	
Alterado	12 (57,1%)	86 (81,9%)	

Nota:

¹ Teste *t* de Student; ² Teste de Mann-Whitney; ³ Teste Qui-quadrado; ⁴ Teste Exato de Fisher.

* $p < 0,20$: variável selecionada para a modelagem.

A Tabela 10 resume os modelos logísticos simples para cada uma dessas covariáveis selecionadas. Nela, observa-se que a MMEA reduzida (peso) apresentou estimativas numericamente instáveis (OR extremamente elevado e IC 95% não finito), decorrentes da quase-separação provocada por caselas esparsas; por isso, essa variável não foi retida na seleção stepwise e não compôs o modelo múltiplo final, e seus resultados não devem ser interpretados clinicamente (ver Seção 5).

Tabela 10: Modelos logísticos simples para DHEM.

Variável	OR	IC 95%	p-valor
Etnia (Ref.: Branca)			
Preta	0,37	0,12–1,08	0,075
Parda	1,08	0,28–4,53	0,909
Idade (anos)	0,97	0,92–1,01	0,153
Atividade física (Ref.: Sedentário)			
>150 min/sem	0,29	0,10–0,82	0,019
<150 min/sem	0,56	0,14–2,76	0,424
Obesidade (IMC $\geq$ 30 kg/m ²) (Sim vs. Não)	3,30	1,27–9,06	0,016
IMC (kg/m ²)	1,12	1,03–1,25	0,019
Gordura corporal (%)	1,07	1,02–1,13	0,012
Gordura corporal (Alta vs. Normal)	2,61	0,96–6,96	0,055
Massa magra total (kg)	1,03	0,97–1,10	0,371
MMEA reduzida (peso) (Reduzido vs. Normal)	9504692,11	0,00—	0,990
Sarcopenia (elevação da cadeira > 15 s) (Alterado vs. Normal)	2,36	0,88–7,05	0,100
Sarcopenia (velocidade de marcha < 0,8 m/s) (Alterado vs. Normal)	3,32	1,20–9,01	0,018

Nota:

Modelos logísticos simples para cada covariável selecionada na triagem ($p < 0,20$). Em negrito, as covariáveis retidas no modelo múltiplo por stepwise (critério AIC).

O modelo final por stepwise (Tabela 11; $n = 124$) reteve idade, atividade física, gordura corporal (%) e velocidade de marcha alterada. Cada ano adicional de idade associou-se a menor chance de DHEM (OR = 0,94; IC 95%: 0,89–0,99; $p = 0,032$); a atividade física intensa (> 150 min/sem) reduziu a chance de DHEM em relação ao sedentarismo (OR = 0,22; IC 95%: 0,06–0,75; $p = 0,017$); cada ponto percentual adicional de gordura corporal aumentou a chance de DHEM em 7% (OR = 1,07; IC 95%: 1,01–1,14; $p = 0,029$); e a velocidade de marcha alterada quase triplicou a chance de DHEM (OR = 2,83; IC 95%: 0,90–8,79; $p = 0,070$).

Tabela 11: Modelo de regressão logística múltipla para DHEM.

Variável	OR	IC 95%	p-valor
Idade (anos)	0,94	0,89–0,99	0,032
Atividade física (Ref.: Sedentário)			
>150 min/sem	0,22	0,06–0,75	0,017
<150 min/sem	0,52	0,12–2,86	0,412
Gordura corporal (%)	1,07	1,01–1,14	0,029
Sarcopenia (velocidade de marcha < 0,8 m/s) (Alterado vs. Normal)	2,83	0,90–8,79	0,070

4.7 Objetivo 5: comparação dos três grupos (DHEM/fibrose)

A Tabela 12 resume os testes de hipóteses para comparação dos três grupos. Entre as variáveis numéricas, o IMC (Kruskal–Wallis: $H = 9,72$; $p = 0,008$) e a gordura corporal ($p = 0,045$) diferiram entre os grupos; idade, massa magra total e ALM/MMEA foram semelhantes. Entre as categóricas, a obesidade diferiu ($\chi^2 = 7,78$; $p = 0,020$), consistente com o gradiente observado na Tabela 3; diabetes, hipertensão e os critérios de sarcopenia não diferiram significativamente entre os grupos.

Tabela 12: Testes de hipóteses para comparação dos três grupos de DHEM/fibrose (objetivo 5). Numéricas: ANOVA (normalidade) ou Kruskal-Wallis; categóricas: qui-quadrado ou Fisher (contagens esperadas < 5).

Variável	Teste	Estatística	valor-p
Características sociodemográficas			
Sexo ⁴	Fisher (exato)	—	0,315
Etnia ⁴	Fisher (exato)	—	0,057
Idade (anos) ⁶	Kruskal-Wallis	3,33	0,189
Atividade física ⁴	Fisher (exato)	—	0,076
Tabagismo ⁴	Fisher (exato)	—	0,664
Comorbidades			
Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m ²) ³	Qui-quadrado	7,78	0,020
Sobrepeso ⁴	Fisher (exato)	—	0,294
Diabetes ³	Qui-quadrado	1,65	0,439
Hipertensão arterial ⁴	Fisher (exato)	—	0,956
Composição corporal e sarcopenia			
IMC (kg/m ²) ⁶	Kruskal-Wallis	9,72	0,008
Gordura corporal (%) ⁶	Kruskal-Wallis	6,21	0,045
Gordura corporal ³	Qui-quadrado	4,81	0,090
Massa magra total (kg) ⁶	Kruskal-Wallis	1,67	0,435
ALM/MMEA (kg) ⁶	Kruskal-Wallis	0,28	0,870
Baixa massa magra (MMEA < 15/20 kg) ⁴	Fisher (exato)	—	0,859
MMEA reduzida (Newman) ³	Qui-quadrado	1,40	0,496
Sarcopenia (Newman + handgrip) ⁴	Fisher (exato)	—	0,716
MMEA reduzida (Baumgartner) ⁴	Fisher (exato)	—	1,000
Sarcopenia (Baumgartner + handgrip) ⁴	Fisher (exato)	—	0,462
MMEA reduzida (FNIH) ⁴	Fisher (exato)	—	0,204
Sarcopenia (FNIH + handgrip) ⁴	Fisher (exato)	—	0,840
MMEA reduzida (peso) ⁴	Fisher (exato)	—	0,279
Sarcopenia (SARC-F ≥ 4) ³	Qui-quadrado	3,40	0,183
Sarcopenia (SARC-F + panturrilha ≥ 11) ⁴	Fisher (exato)	—	0,764
Sarcopenia (handgrip < 16/27 kg) ³	Qui-quadrado	0,75	0,688
Sarcopenia (elevação da cadeira > 15 s) ³	Qui-quadrado	5,44	0,066
Sarcopenia (velocidade de marcha < 0,8 m/s) ⁴	Fisher (exato)	—	0,092

Nota:

¹ Teste t de Student; ² Teste de Mann–Whitney; ³ Teste Qui-quadrado; ⁴ Teste Exato de Fisher;

⁵ ANOVA; ⁶ Kruskal–Wallis.

Como pós-teste das comparações significativas (Tabela 13), os destaques em negrito marcam as diferenças com valor-p ajustado < 0,05 após a correção de Holm. O IMC diferiu princi-

palmente entre os grupos sem DHEM e com DHEM e fibrose (teste de Dunn; $z = -3,11$; valor-p ajustado = 0,006), assim como a gordura corporal (valor-p ajustado = 0,049) e a obesidade (Fisher; valor-p ajustado = 0,021). As demais comparações pareadas não foram significativas após a correção de Holm.

Tabela 13: Comparações post-hoc das variáveis com diferença significativa entre os três grupos (correção de Holm).

Variável	Comparação	Teste	Estatística (z)	valor-p bruto	valor-p ajustado
Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m ²)	Sem DHEM vs DHEM sem Fibrose	Fisher (Holm)	—	0,097	0,194
Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m ²)	Sem DHEM vs DHEM com Fibrose	Fisher (Holm)	—	0,007	0,021
Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m ²)	DHEM sem Fibrose vs DHEM com Fibrose	Fisher (Holm)	—	0,121	0,194
IMC (kg/m ²)	Sem DHEM vs DHEM sem Fibrose	Dunn (Holm)	-2,09	0,036	0,073
IMC (kg/m ²)	Sem DHEM vs DHEM com Fibrose	Dunn (Holm)	-3,11	0,002	0,006
IMC (kg/m ²)	DHEM sem Fibrose vs DHEM com Fibrose	Dunn (Holm)	-1,77	0,077	0,077
Gordura corporal (%)	Sem DHEM vs DHEM sem Fibrose	Dunn (Holm)	-1,31	0,192	0,192
Gordura corporal (%)	Sem DHEM vs DHEM com Fibrose	Dunn (Holm)	-2,40	0,016	0,049
Gordura corporal (%)	DHEM sem Fibrose vs DHEM com Fibrose	Dunn (Holm)	-1,77	0,077	0,154

5 Discussão

Os resultados descritivos evidenciam uma população ambulatorial de alto risco cardiometabólico: 80,0% de mulheres, 83,6% com DHEM, 62,4% com obesidade e 73,3% com diabetes tipo 2, além de idade média próxima dos 60 anos.

A frequência de baixa massa magra variou de 7,3% (Baumgartner) a 44,8% (Newman) entre os ajustes de MMEA, e os IC de 95% evidenciam a incerteza das estimativas. A concordância entre os quatro ajustes foi fraca a moderada (Kappa de Cohen de 0,09 a 0,48; Kappa de Fleiss global de 0,19), com diferenças sistemáticas entre todos os pares; os métodos não são intercambiáveis e a escolha do critério influencia fortemente o diagnóstico.

Os diagnósticos dos modelos lineares sem intercepto ($Y = bX$) reforçam a incompatibilidade estrutural entre as equações dos ajustes: o intercepto do modelo irrestrito foi rejeitado em todos os pares e os resíduos violaram os pressupostos de normalidade e homocedasticidade (Apêndice 8.3). Essa incompatibilidade inviabiliza fatores multiplicadores simples sem intercepto como ferramentas de conversão matemática entre os métodos, de modo que a avaliação de concordância deve restringir-se às classificações dicotômicas.

Do ponto de vista bivariado, a piora dos testes funcionais (especialmente elevação da cadeira e SARC-F) com a gravidade da doença hepática é consistente com a hipótese de associação entre fibrose e degeneração muscular. Por outro lado, a massa magra absoluta e os critérios de massa magra ajustada não apresentaram gradiente claro entre os grupos, sugerindo que a diferença pode estar mais relacionada à função muscular (força e desempenho físico) do que à massa em si. Na comparação direta entre pacientes com e sem fibrose, a hipótese nula de igualdade não foi rejeitada para a massa magra total ($p = 0,585$) e para o ALM/MMEA ($p = 0,891$), mesmo após o ajuste por sexo, idade e IMC ($p = 0,452$), enquanto a alteração no teste de elevação da cadeira foi marginalmente mais frequente no grupo com fibrose (62,9% vs 42,4%; $p = 0,060$). Nos testes formais, o IMC, a gordura corporal (%) e a obesidade diferenciaram os três grupos ($p < 0,05$), reforçando que a gravidade da doença hepática acompanha o perfil de adiposidade, com diferenças concentradas entre o grupo sem DHEM e o grupo com DHEM e fibrose (Seção 4.7).

Com a triagem pelo critério $p < 0,20$ e o ajuste prévio de modelos logísticos simples para as variáveis selecionadas, os modelos logísticos múltiplos finais foram definidos por seleção stepwise (critério AIC). No modelo de fibrose ($n = 134$), a seleção stepwise reteve etnia, IMC e a alteração no teste de elevação da cadeira; etnia preta foi protetora (OR = 0,24) e a alteração nesse teste mais que dobrou a chance de fibrose (OR = 2,11), reforçando o papel do desempenho funcional muscular. No modelo de DHEM ($n = 124$), foram retidas idade, atividade física intensa (OR = 0,22, protetora), gordura corporal (OR = 1,07 por ponto percentual) e velocidade de marcha alterada (OR = 2,83), indicando que a adiposidade e o comprometimento funcional muscular são os fatores mais fortemente associados à DHEM. Nos diagnósticos de ajuste, ambos os modelos apresentaram boa calibração (Hosmer–Lemeshow: valor- p de 0,987 para fibrose e 0,509 para DHEM), discriminação moderada (AUC de 0,72 e 0,76, respectivamente), VIF baixo e nenhum ponto de Cook alarmante (ver Apêndice), o que sustenta a validade das estimativas apresentadas.

Um ponto metodológico relevante foi a quase-separação de dados observada na variável MMEA reduzida (peso) no modelo logístico simples de DHEM: a escassez de eventos em determinadas caselas produziu estimativas numericamente instáveis (OR extremamente elevado e IC 95% não finito). Esse fenômeno decorre da pequena amostra e da raridade da combinação dessas categorias neste banco e deve ser entendido como uma limitação amostral, e não como uma associação real. Por isso, essa variável não foi retida na seleção stepwise e não compôs o modelo múltiplo final, e seus resultados não devem ser interpretados clinicamente.

Como limitações, destacam-se: o caráter transversal dos dados, impossibilitando o estabelecimento de uma relação de causa-efeito; o número de ausentes nos testes funcionais (até 39 pacientes no teste de velocidade de marcha), que reduz a amostra dos modelos por análise de casos completos (*complete cases*); em ambiente clínico, é plausível que o padrão de perda não seja estritamente aleatório (MCAR); a categoria “Outras” da etnia ($n = 1$), excluída das regressões; o tamanho amostral reduzido do grupo sem DHEM ($n = 22$); e as caselas esparsas que geraram a quase-separação descrita acima.

6 Recomendações

1. **Padronização diagnóstica:** diante da concordância fraca entre os critérios (Kappa de Fleiss global de 0,19) e da inadequação dos modelos lineares de conversão entre os ajustes de MMEA (rejeição do intercepto nulo e violação dos pressupostos residuais; ver Apêndice 8.3), **rejeita-se o uso de fatores de correção matemática ($\hat{b}$)** para converter valores entre os métodos, priorizando a escolha direta de um critério adequado ao perfil de adiposidade da população. Para populações com alta prevalência de obesidade e sobrepeso, deve-se priorizar ajustes que considerem a adiposidade, como FNIH ou Newman, uma vez que o critério clássico de Baumgartner subestima sistematicamente a prevalência de baixa massa magra nesse perfil clínico.
2. **Integração de testes funcionais ao rastreamento:** nos modelos múltiplos finais, a alteração no teste de elevação da cadeira associou-se à fibrose (OR = 2,11) e a velocidade de marcha alterada à DHEM (OR = 2,83). Recomenda-se incorporar testes de desempenho físico e dinamometria à rotina ambulatorial, em conjunto com a avaliação da composição corporal por imagem ou bioimpedância.

3. **Controle do perfil de adiposidade:** a gordura corporal mostrou-se positivamente associada à DHEM (OR = 1,07 por ponto percentual) e a atividade física intensa mostrou-se protetora (OR = 0,22), reforçando intervenções de controle de peso e promoção de atividade física como medidas de prevenção e manejo da doença hepática.
4. **Aperfeiçoamento da base de dados:** a quase-separação observada na variável MMEA reduzida (peso) e o elevado número de ausentes nos testes funcionais apontam para a necessidade de coleta mais completa e de amostras maiores nas categorias de interesse, de modo a estabilizar os modelos e reduzir o risco de estimativas espúrias.

As conclusões e recomendações finais serão elaboradas em conjunto com a cliente.

7 Referências

1. Buzzetti E, Pinzani M, Tsochatzis EA. The multiple-hit pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). *Metabolism*. 2016;65(8):1038–1048.
2. Eslam M, Newsome PN, Sarin SK, et al. A new definition for metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: an international expert consensus statement. *J Hepatol*. 2020;73(1):202–209.
3. Riazi K, Azhari H, Charette JH, et al. The prevalence and incidence of NAFLD worldwide: a systematic review and meta-analysis. *J Hepatol*. 2022;77(5):1335–1347.
4. EASL–EASD–EASO. Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD). *J Hepatol*. 2024.
5. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes–2025. *Diabetes Care*. 2025;48(Suppl 1).
6. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). *Manual de Recomendações para Diagnóstico e Tratamento da Sarcopenia no Brasil*. 2022.
7. Sarcopenia and MASLD: novel insights and the future. *Nat Rev Endocrinol*. 2025. doi:10.1038/s41574-025-01197-7.
8. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Viena, Áustria: R Foundation for Statistical Computing; 2026.

8 Apêndice — Diagnóstico dos Modelos de Regressão Logística

Este apêndice reúne os procedimentos de diagnóstico aplicados aos modelos logísticos múltiplos finais dos objetivos 3 (fibrose) e 4 (DHEM). Para cada modelo foram avaliados a calibração (teste de Hosmer–Lemeshow, com grupo de referência reduzido a $g = 5$ quando as contagens esperadas eram baixas), a discriminação (curva ROC e AUC com IC 95% pelo método de DeLong), a multicolinearidade (VIF/GVIF), os resíduos de Pearson e Deviance e a influência de observações (distância de Cook). A Tabela 14 consolida os principais indicadores de cada modelo.

Tabela 14: Indicadores de diagnóstico dos modelos logísticos múltiplos finais: teste de Hosmer–Lemeshow (HL), AUC-ROC com IC 95% (DeLong), VIF máximo e máxima distância de Cook.

Modelo	n	HL X^2	gl (HL)	valor-p (HL)	Grupos HL	AUC (IC 95%)	VIF máx	Máx. Cook
Fibrose hepática	134	0,14	3	0,987	5	0,72 (0,62–0,81)	1,0	0,069
DHEM	124	2,32	3	0,509	5	0,76 (0,65–0,88)	1,1	0,107

8.1 Modelo de fibrose hepática

O modelo final de fibrose apresentou bom ajuste global: o teste de Hosmer–Lemeshow não rejeitou a hipótese de calibração adequada ($X^2 = 0,14$; valor-p = 0,987), a discriminação foi moderada (AUC = 0,72; IC 95%: 0,62–0,81), a multicolinearidade foi desprezível (VIF máximo = 1,0) e a maior distância de Cook foi 0,069, abaixo do limiar usual, indicando ausência de observações influentes. Os resíduos de Pearson e Deviance não evidenciaram padrões sistemáticos, corroborando a adequação do modelo.

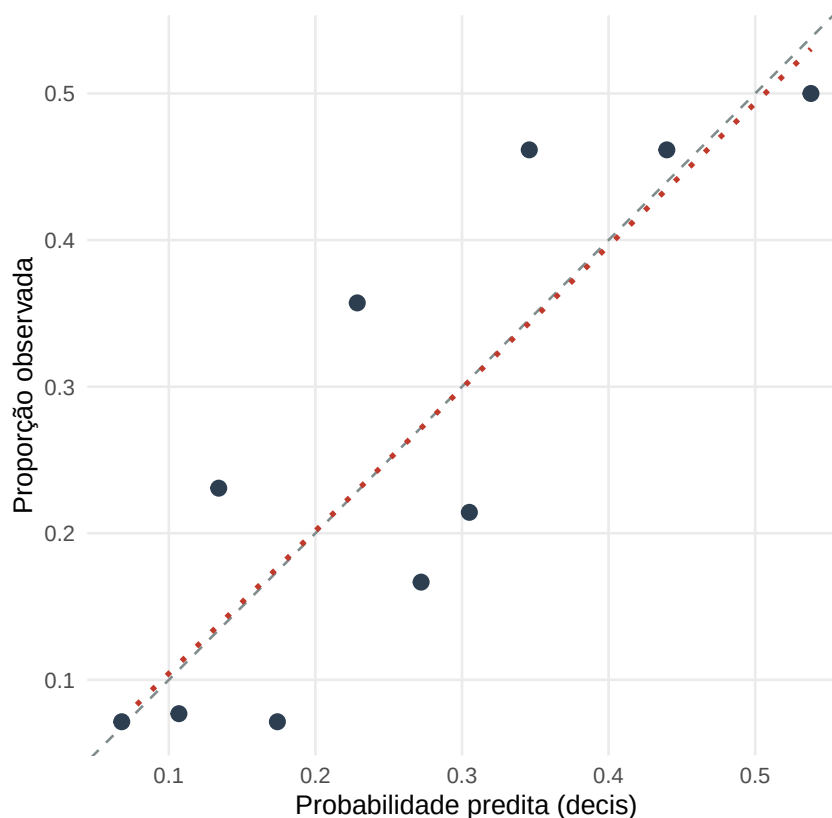


Figura 10: Calibração do modelo de fibrose (probabilidades observadas vs. preditas).

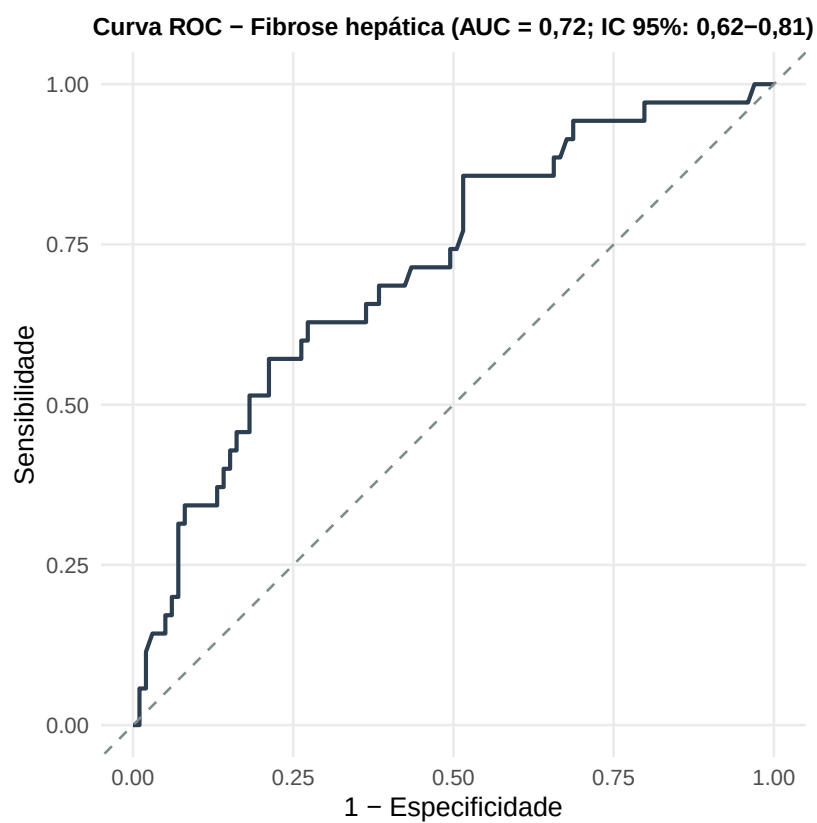


Figura 11: Curva ROC do modelo de fibrose hepática.

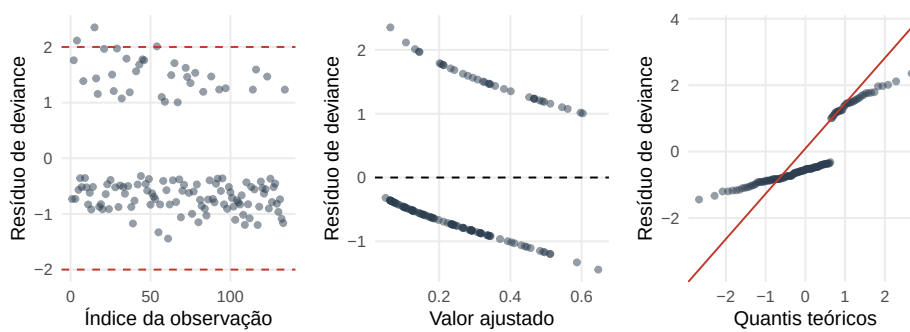


Figura 12: Resíduos de Pearson e Deviance do modelo de fibrose.

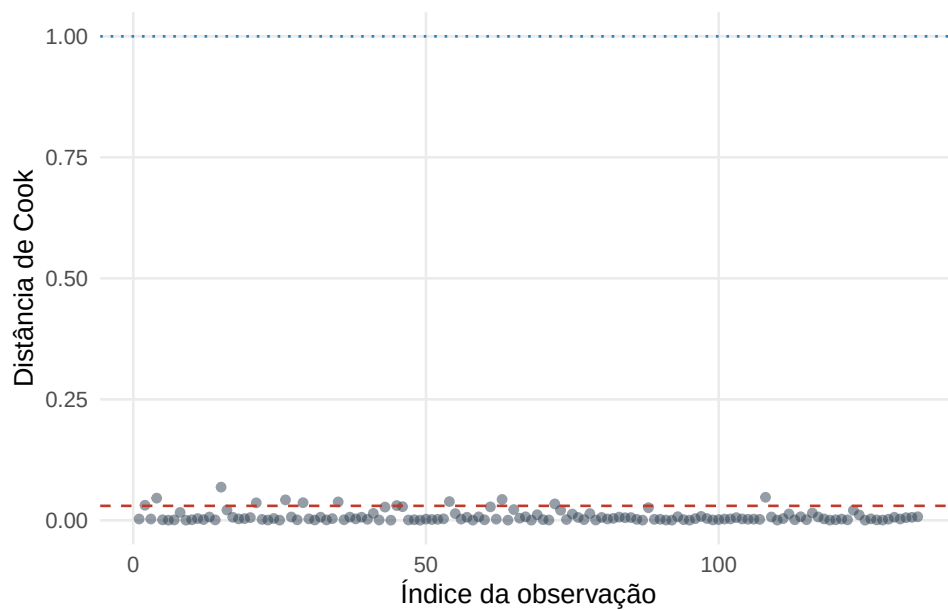


Figura 13: Distância de Cook do modelo de fibrose.

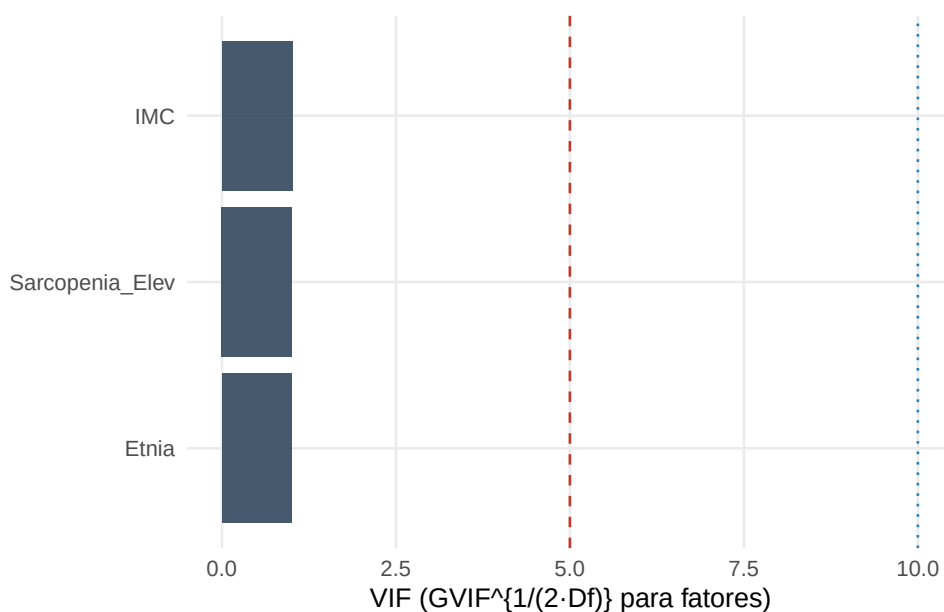


Figura 14: VIF/GVIF das covariáveis do modelo de fibrose.

8.2 Modelo de DHEM

O modelo final de DHEM também apresentou ajuste adequado: Hosmer–Lemeshow com $X^2 = 2,32$ (valor-p = 0,509), AUC = 0,76 (IC 95%: 0,65–0,88), VIF máximo de 1,1 e maior distância de Cook de 0,107, sem observações influentes problemáticas. Assim como no modelo de fibrose, os resíduos não revelaram padrões sistemáticos relevantes, e a discriminação foi ligeiramente superior.

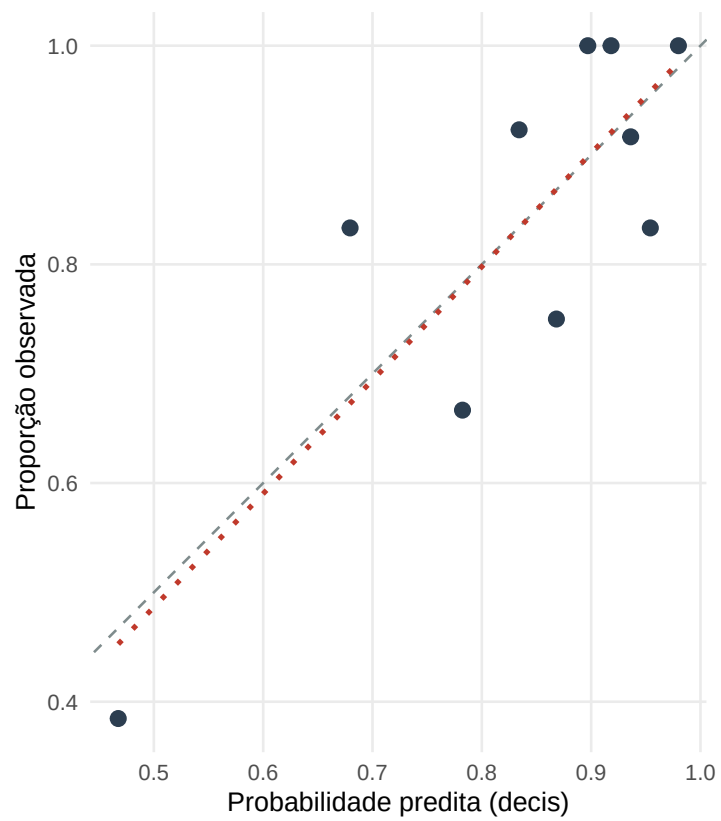


Figura 15: Calibração do modelo de DHEM (probabilidades observadas vs. preditas).

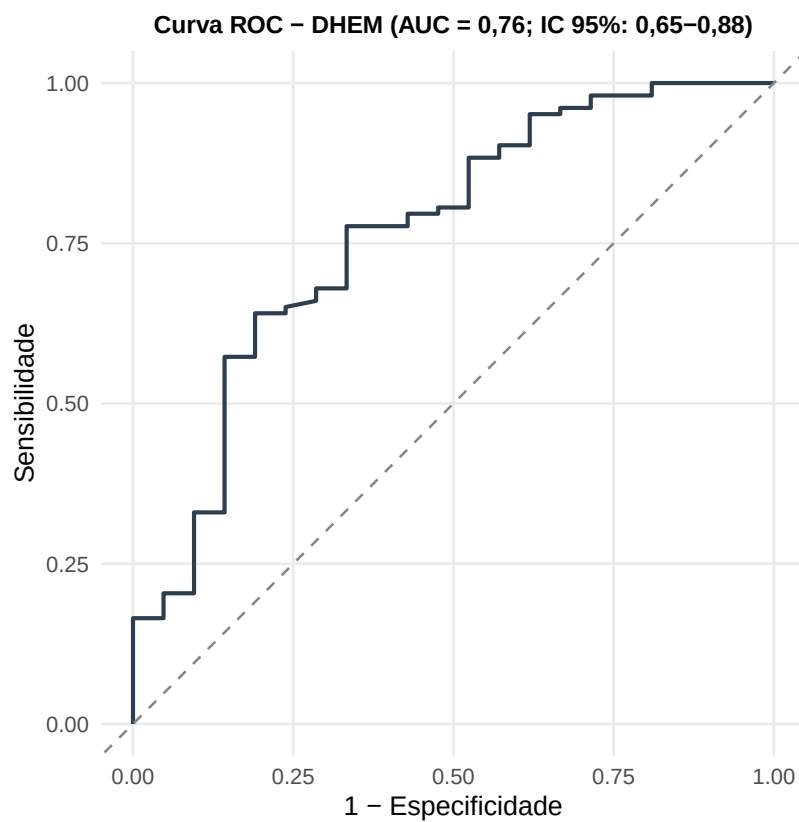


Figura 16: Curva ROC do modelo de DHEM.

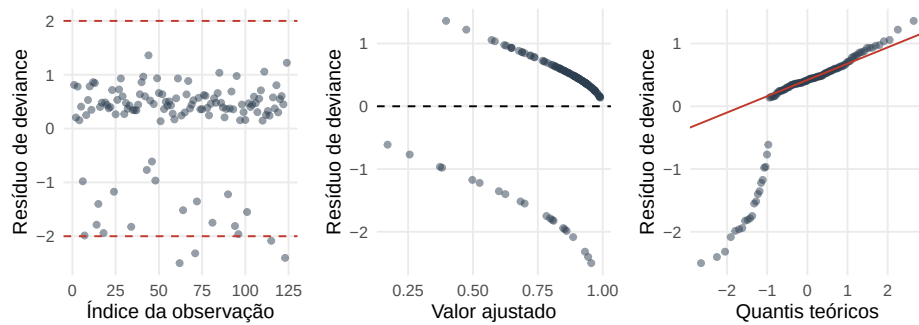


Figura 17: Resíduos de Pearson e Deviance do modelo de DHEM.

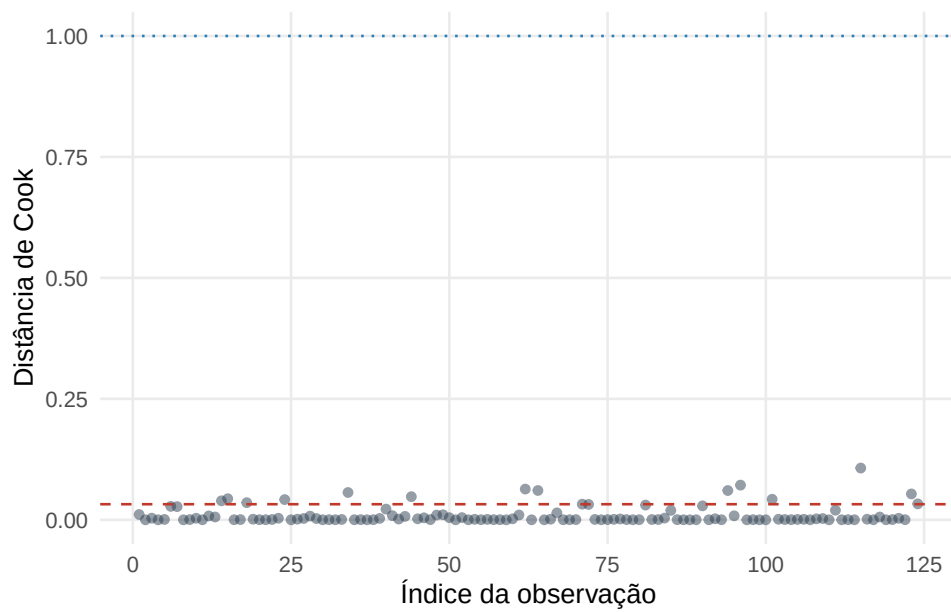


Figura 18: Distância de Cook do modelo de DHEM.

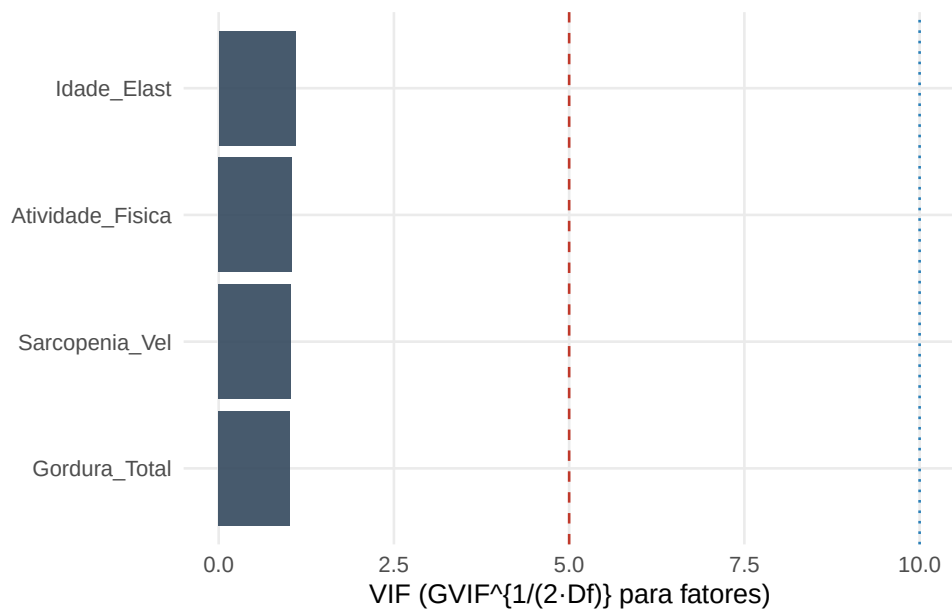


Figura 19: VIF/GVIF das covariáveis do modelo de DHEM.

8.3 Modelos Lineares de Conversão de MMEA (Concordância)

Para cada um dos seis pares de ajustes contínuos de MMEA foram ajustados o modelo sem intercepto $Y = bX$ e o modelo irrestrito $Y = a + bX$, extraindo-se as métricas consolidadas na Tabela 15: coeficiente b com erro padrão (EP), R^2 não centrado e RMSE dos resíduos, teste de Shapiro–Wilk sobre os resíduos de $Y = bX$, teste de significância do intercepto no modelo irrestrito ($H_0 : a = 0$) e máxima distância de Cook.

Tabela 15: Diagnósticos dos modelos lineares sem intercepto ($Y = bX$) para os seis pares de ajustes de MMEA: coeficiente b (EP), R^2 não centrado, RMSE, teste de Shapiro–Wilk dos resíduos, teste do intercepto no modelo irrestrito ($a \neq 0$) e avaliação do ajuste.

Par	b (EP)	R^2	RMSE	valor-p (SW Resíduos)	valor-p (Intercepto $\neq 0$)	Avaliação do Ajuste
Newman vs Baumgartner	0,080 (0,166)	0,001	7,933	0,710	< 0,001	Inadequado (intercepto $\neq 0$)
Newman vs FNIH	0,016 (0,014)	0,009	0,649	< 0,001	< 0,001	Inadequado (intercepto $\neq 0$; resíduos não normais)
Newman vs MMEA/peso	0,262 (0,523)	0,002	24,948	< 0,001	< 0,001	Inadequado (intercepto $\neq 0$; resíduos não normais)
Baumgartner vs FNIH	0,080 (0,001)	0,949	0,147	< 0,001	0,002	Inadequado (intercepto $\neq 0$; resíduos não normais)
Baumgartner vs MMEA/peso	3,089 (0,046)	0,965	4,690	0,961	< 0,001	Inadequado (intercepto $\neq 0$)
FNIH vs MMEA/peso	37,965 (0,409)	0,981	3,412	< 0,001	< 0,001	Inadequado (intercepto $\neq 0$; resíduos não normais)

Em todos os pares, o teste do intercepto no modelo irrestrito rejeitou a hipótese $a = 0$ ($p < 0,001$; no par Baumgartner vs FNIH, $p = 0,002$), indicando que a reta que melhor repre-

sentam a relação contínua entre os métodos não passa pela origem e que o modelo sem intercepto $Y = bX$ é estruturalmente inadequado como equação de conversão entre escalas não comensuráveis. O teste de Shapiro–Wilk rejeitou a normalidade dos resíduos em quatro dos seis pares (exceções: Newman vs Baumgartner e Baumgartner vs MMEA/peso), e o painel de resíduos vs. valores ajustados (Figura 20) evidencia dispersão residual crescente com o ajuste (heterocedasticidade) e tendência sistemática da média residual, confirmando a violação severa dos pressupostos. As violações de pressupostos indicam que o coeficiente $\hat{b}$ não constitui um fator de conversão matemática válido entre os métodos, devendo a avaliação de concordância restringir-se às classificações dicotômicas (coeficientes Kappa), como discutido na Seção 4.4.

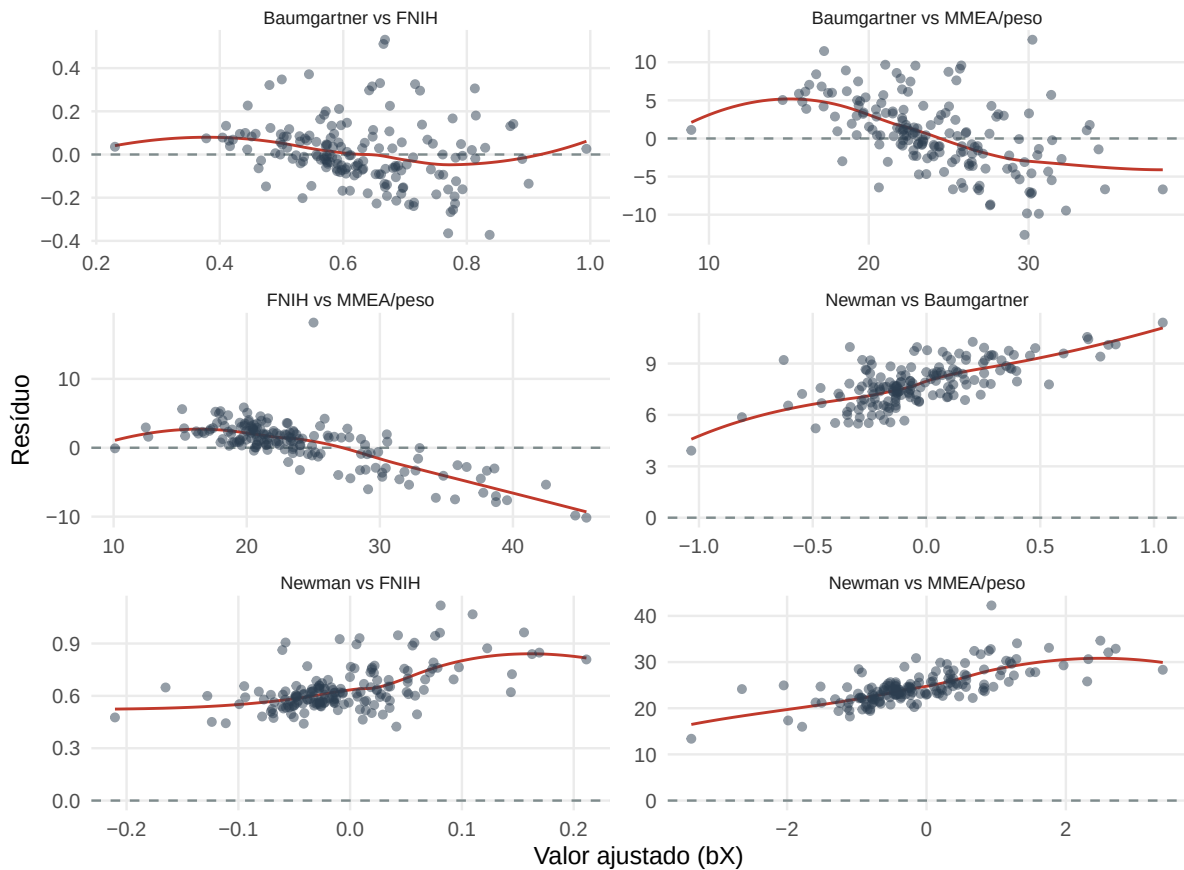


Figura 20: Resíduos vs. valores ajustados dos modelos sem intercepto $Y = bX$ para os seis pares de ajustes de MMEA (linha vermelha: suavização LOESS).